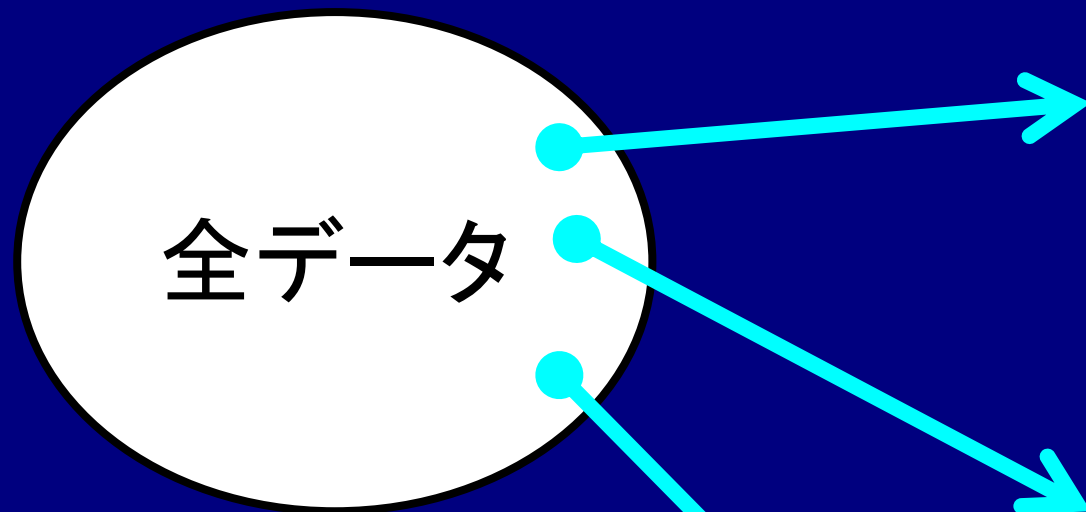


統計学

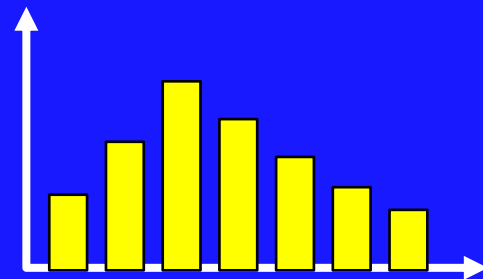
確率変数・確率分布・正規分布

教科書「第4章 P82～」「第5章 P110～」の内容

京都駅前校 木曜4限
担当: 酒井辰也



度数分布表
(ヒストグラム)



平均値

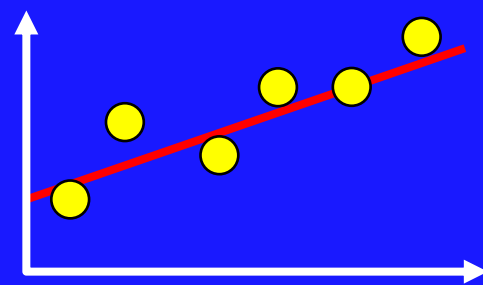
分散

標準偏差

中央値

最頻値

回帰分析



これまで学習した事は、
全データの特徴を言い表す
「記述統計学」というものでした。

統計学

記述統計学

得られたデータの特徴・性質を調べる統計学

- ・度数分布表(ヒストグラム)
- ・平均値 ・最頻値 ・中央値
- ・分散 ・標準偏差
- ・回帰分析 etc.

推測統計学

得られた標本データから
母集団の特徴・性質を推定する統計学

- ・点推定 ・区間推定 ・仮説検定

当スライドではまず最初に、推測統計学にて必要となる基礎知識
「確率変数」「確率分布」について学びます。

確率変数

確率分布

サイコロを例にして……

(過去)

現在

(未来)



これまでの
膨大な
サイコロの
結果から……

$$\begin{aligned}
 1 \text{ が出る確率} &= \frac{1}{6} \\
 2 \text{ が出る確率} &= \frac{1}{6} \\
 3 \text{ が出る確率} &= \frac{1}{6} \\
 4 \text{ が出る確率} &= \frac{1}{6} \\
 5 \text{ が出る確率} &= \frac{1}{6} \\
 6 \text{ が出る確率} &= \frac{1}{6}
 \end{aligned}$$

- 未来のサイコロの **目の出方** が どうなるのかは分からないが、
 (「**リスク**」があると言う)
- **目の出方** は、左の「確率分布」に従うと
 考えられる。

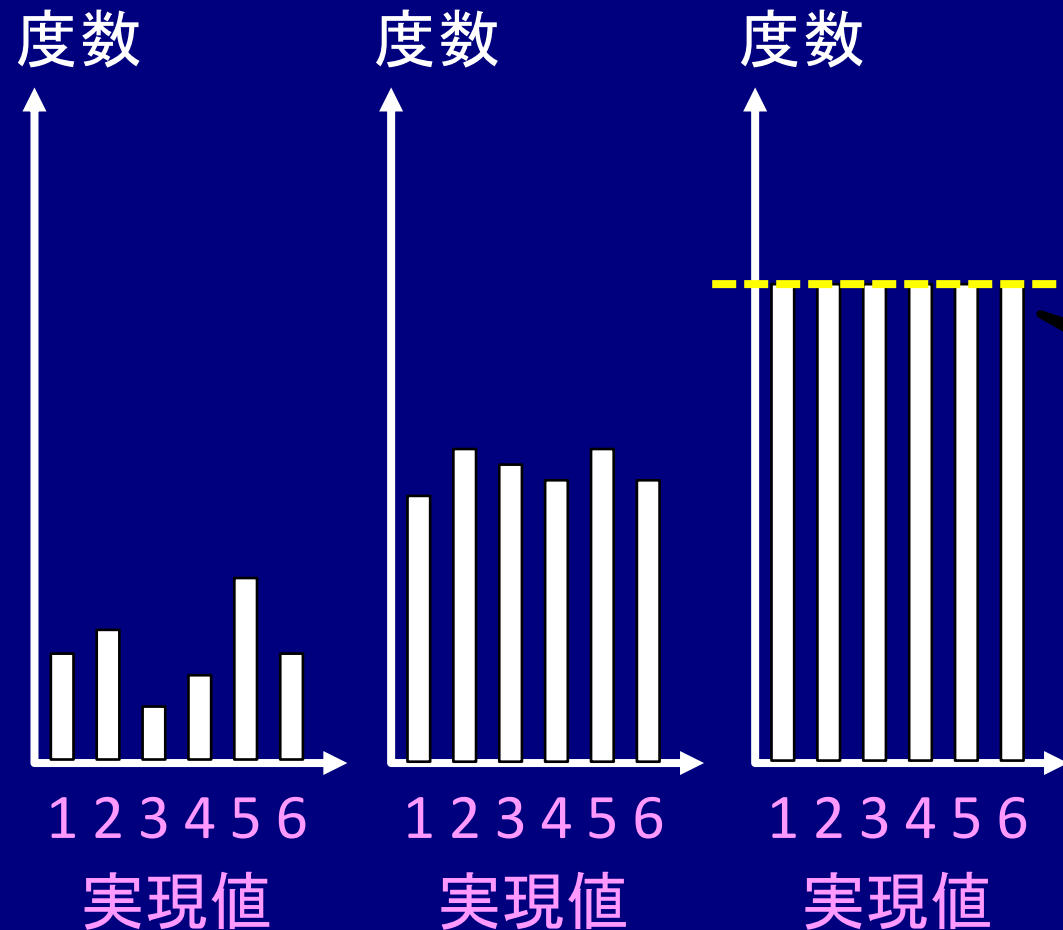
ある「確率分布」に従って起こりうる **事象**
 の事を「確率変数」と呼ぶ。

サイコロを例にして……

(過去)

現在

(未来)



試行回数が少ないと、
各目が出る**度数もマチマチ**だが、

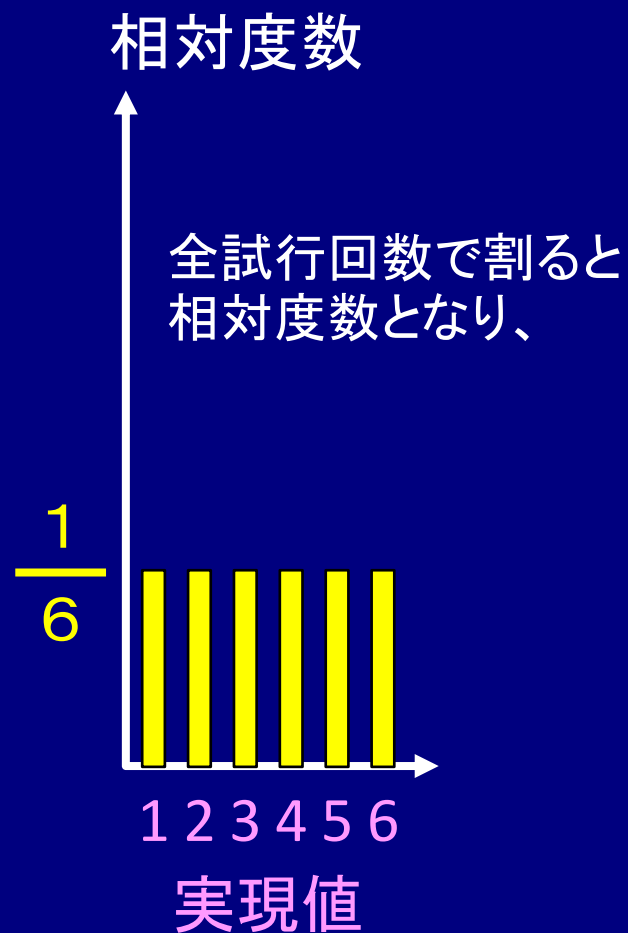
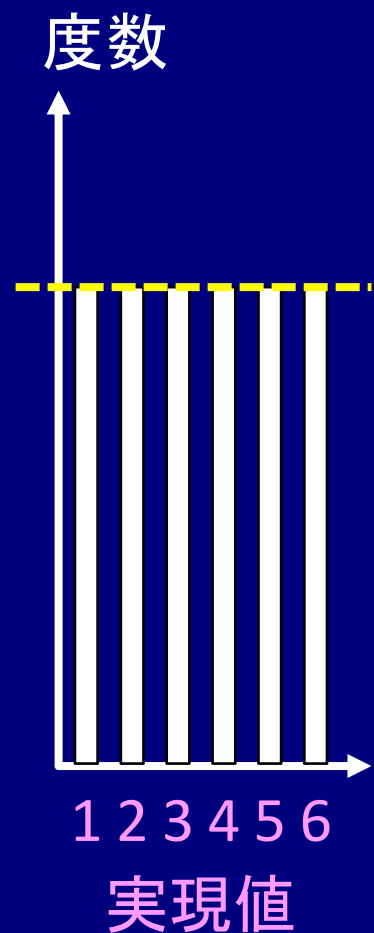
試行回数が十分多くなると、
度数の分布は「ある形」に収束する。

サイコロを例にして……

(過去)

現在

(未来)



確率 $p(X)$

確率分布

$\frac{1}{6}$

1 2 3 4 5 6

確率変数

X

以降、
サイコロの出目は
この確率分布に
従うと考えられる。

3が出る確率を

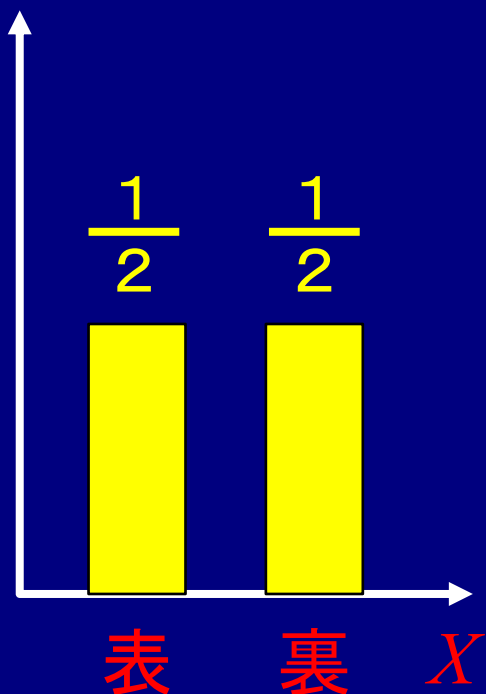
$$p(3) = \frac{1}{6}$$

……と書く。

他にも……

●コイン投げ

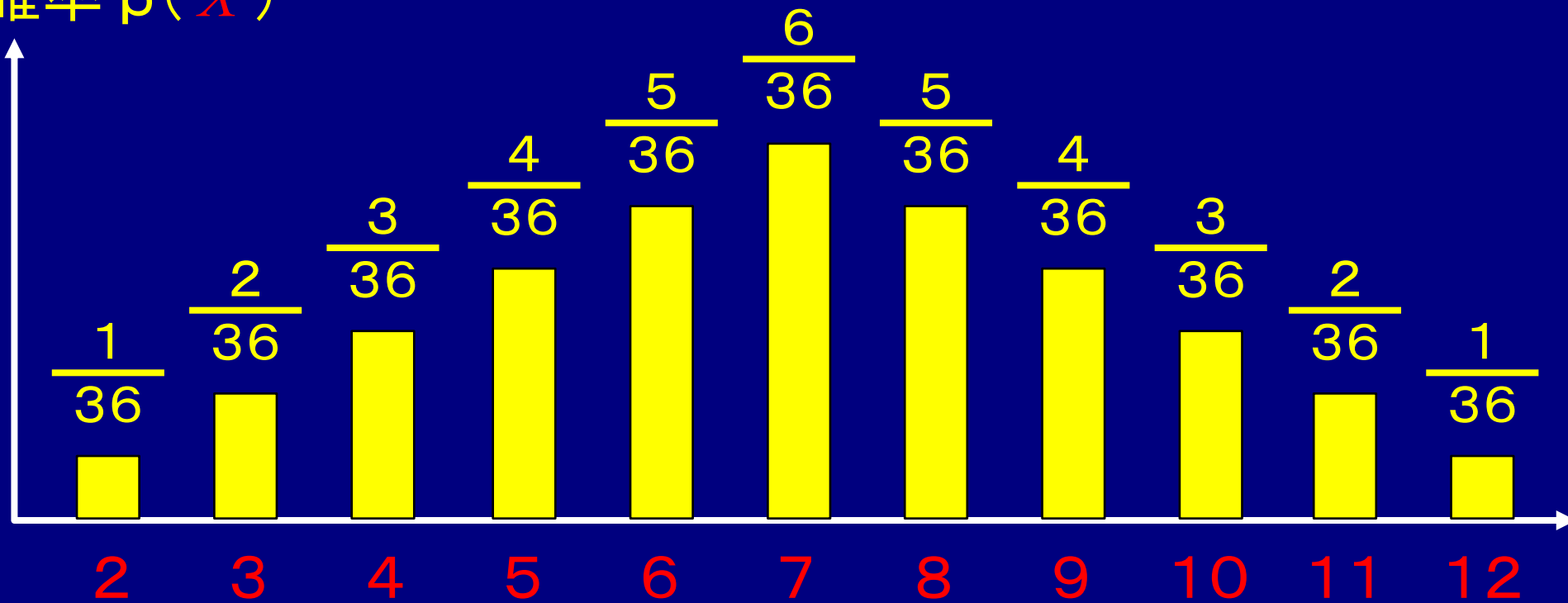
確率 $p(X)$



確率変数

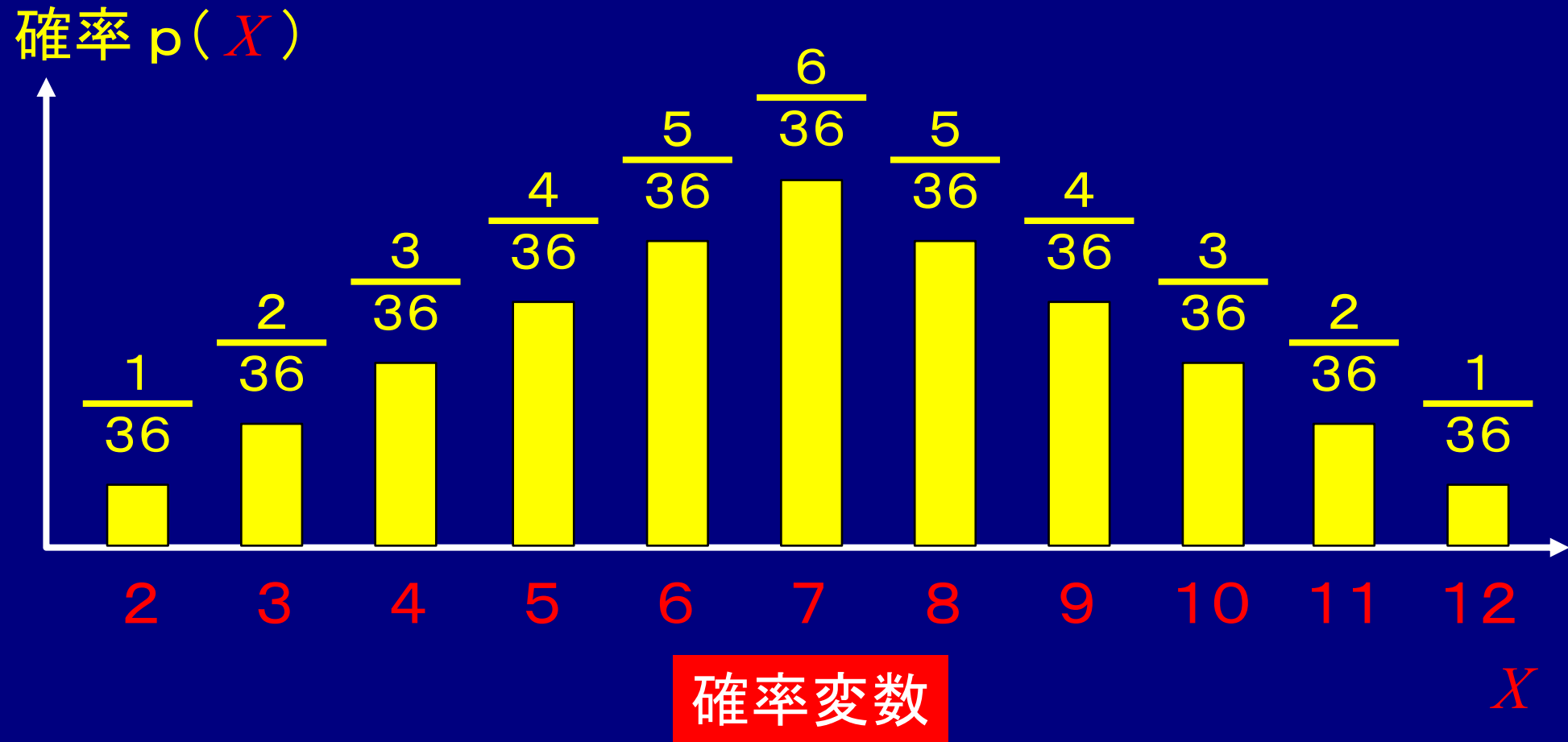
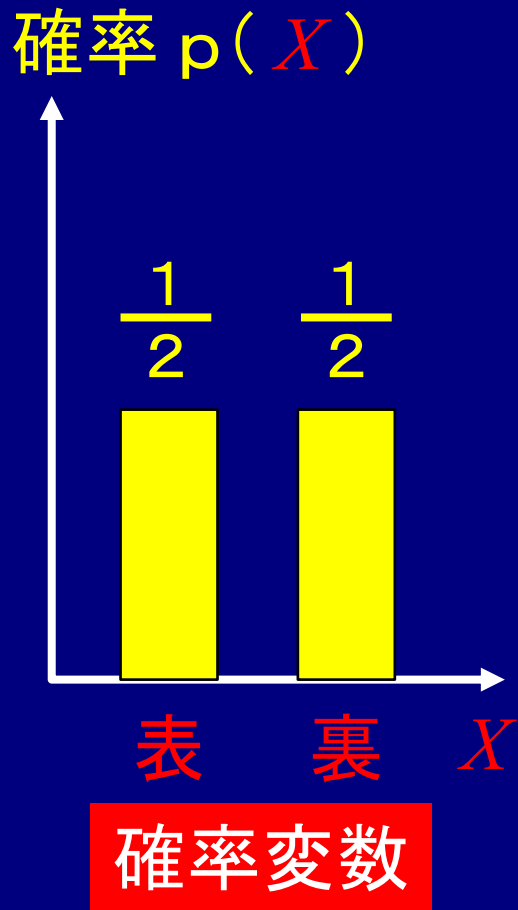
●サイコロを2個振ったときの出目の合計

確率 $p(X)$



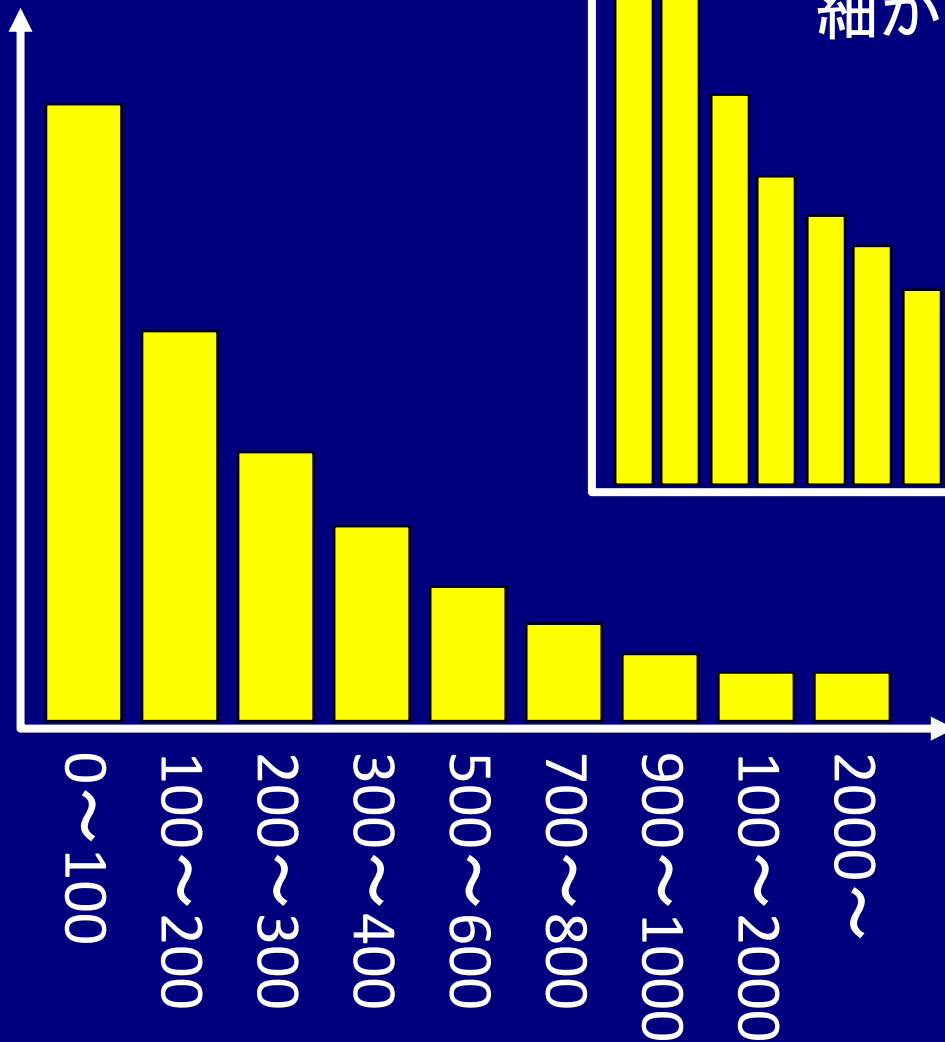
確率変数

X

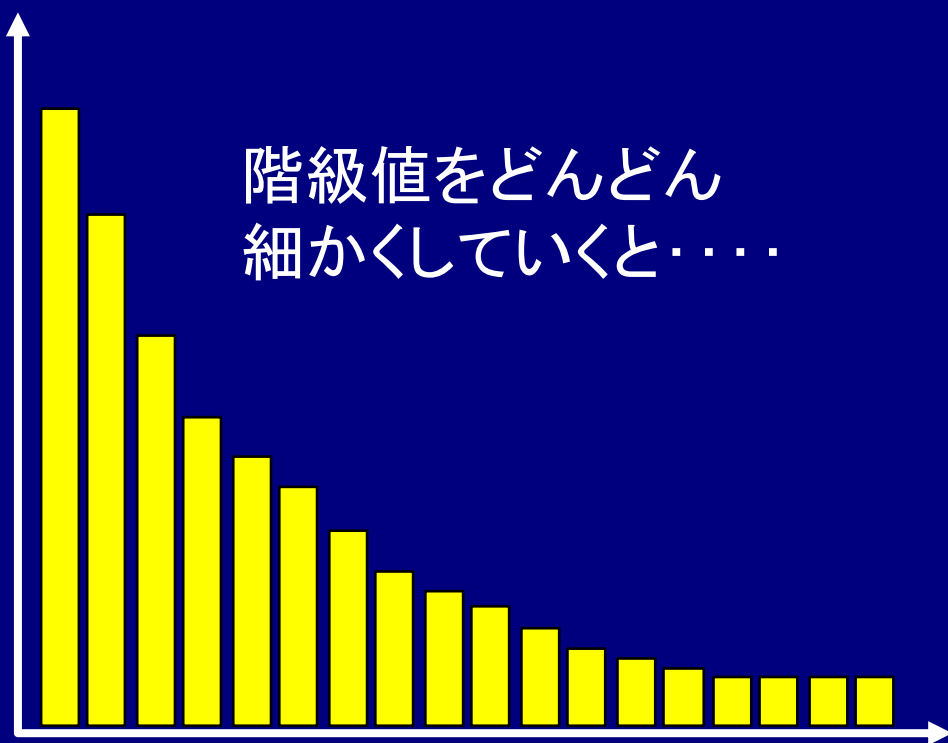


このような、確率変数が“飛び飛び”の値を取るような確率分布を
「離散型確率分布」と呼ぶ。

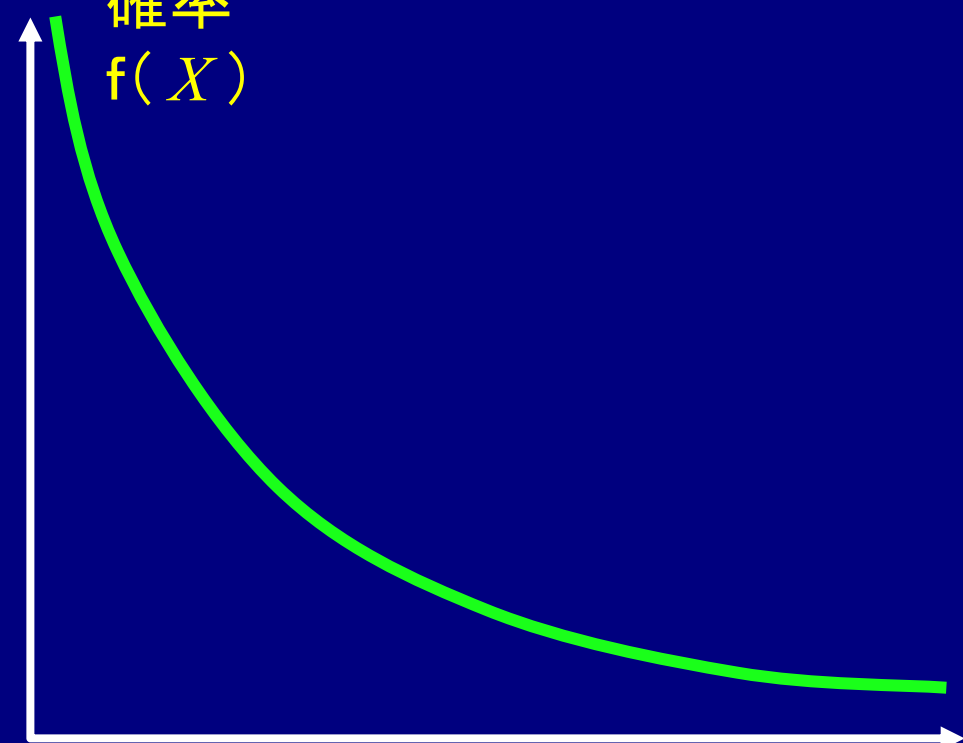
相対度数
(確率)



階級値をどんどん
細かくしていくと……



確率
 $f(X)$



貯蓄額 X
(万円)

階級に幅がある分布も離散型確率分布であるが、階級幅をどんどん細かくしていくと、カーブがなめらかな「連続型確率分布」になる。

離散型確率分布

離散型確率分布の場合の重要事項

① 確率の値が取りうる範囲

$$0 \leq p(X) \leq 1$$

確率値は、0以上、1以下
(これはあたりまえですね……)

② 確率の値の総和

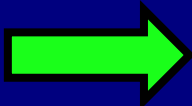
$$\sum_i p(X_i) = 1$$

確率値をすべて合計すると“1”(100%)
(これもあたりまえですね……)

③ 期待値 (expected value)

$$\begin{aligned} E(X) &= X_1 \cdot p(X_1) + X_2 \cdot p(X_2) + \cdots + X_N \cdot p(X_N) \\ &= \sum_i X_i \cdot p(X_i) \end{aligned}$$

2017年 年末ジャンボ宝くじの期待値

等級	当選金額 X	本数	確率 $p(X)$	 $X \cdot p(X)$
1等	700,000,000円	25本	1/20,000,000	35
1等の前後賞	150,000,000円	50本	1/10,000,000	15
1等の組違い賞	300,000円	4,975本	約 1/100,502	2.985
2等	10,000,000円	500本	1/1,000,000	10
3等	1,000,000円	5,000本	1/100,000	10
4等	100,000円	35,000本	約 1/14,286	7
5等	10,000円	500,000本	1/1,000	10
6等	3,000円	5,000,000本	1/100	30
7等	300円	50,000,000本	1/10	30

1枚(300円)買った場合の期待値 = 149.985 円

離散型確率分布の場合の重要事項

③ 期待値 (expected value)

(確率変数) × (その確率) の和

$$E(X) = X_1 \cdot p(X_1) + X_2 \cdot p(X_2) + \cdots + X_N \cdot p(X_N) = \sum_i X_i \cdot p(X_i)$$

④ 分散

$$\begin{aligned} \{D(X)\}^2 &= (X_1 - E(X))^2 \cdot p(X_1) + (X_2 - E(X))^2 \cdot p(X_2) \\ &\quad + \cdots + (X_N - E(X))^2 \cdot p(X_N) \\ &= \sum_i (X_i - E(X))^2 \cdot p(X_i) \end{aligned}$$

⑤ 標準偏差

$$D(X) = \sqrt{\sum_i (X_i - E(X))^2 \cdot p(X_i)}$$

演習 (提出課題)

配布した提出課題の内容をおこなってください。

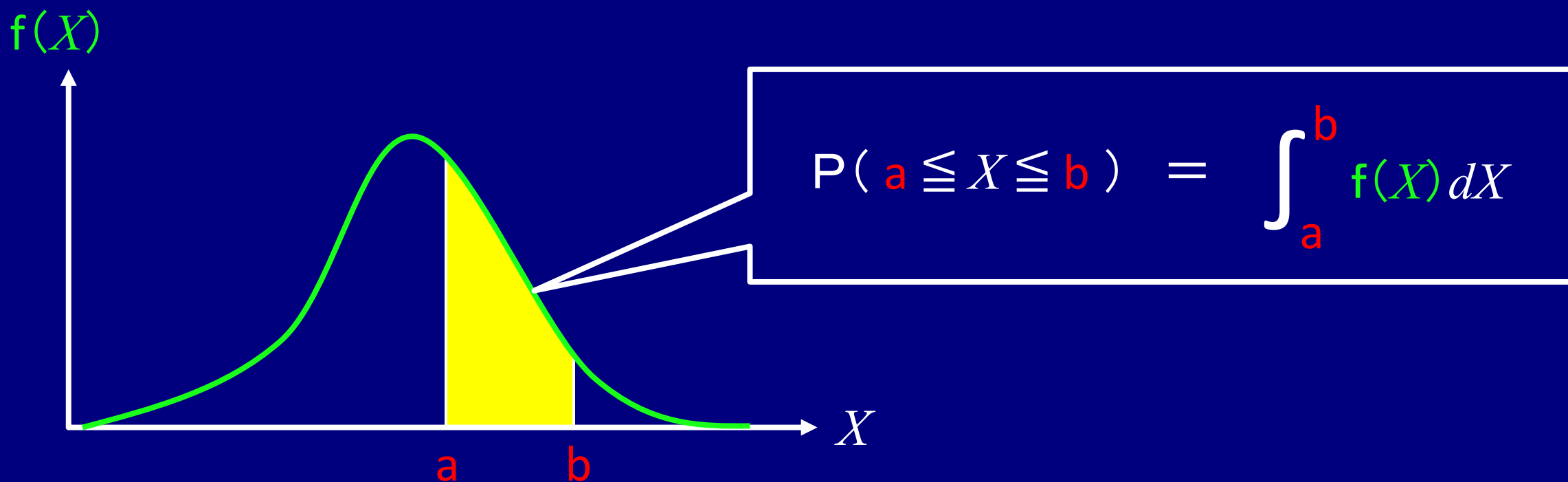
作業

連続型確率分布

連続型確率分布の場合の重要事項

確率変数 X が連続的な値を取るため、離散分布のように「 X が起こる確率」を定める事ができない。★「 X が起こる確率」は限りなく0に近くなる

そこで、確率関数 $p(X)$ ではなく、「 a から b が起こる確率」が、図の部分の面積となるような確率密度関数 $f(X)$ を導入する。



連続型確率分布の場合の重要事項

① 確率密度関数の値が取りうる範囲

$$0 \leq f(X)$$

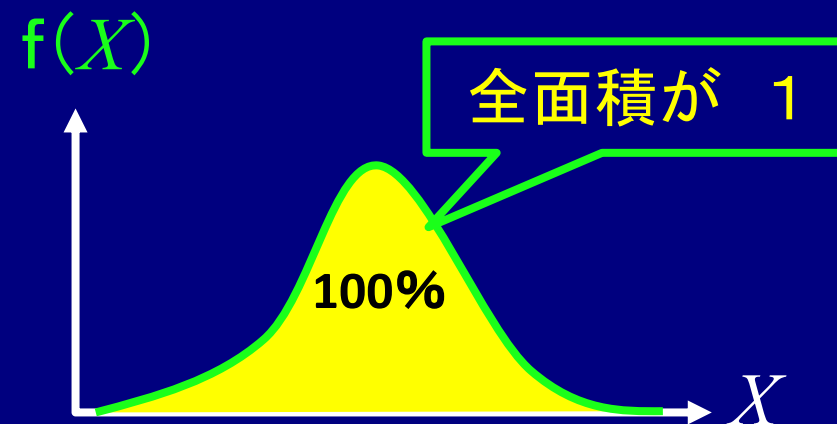
確率密度の値は0以上

(1以下という制限はない。なぜなのかは次の②と関連する。)

② 確率密度の値の総和

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(X) dX = 1$$

確率の総和は1
(これはあたりまえ……)



連続型確率分布の場合の重要事項

③ 期待値

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} X \cdot f(X) dX$$

ここは、
分からなければ
省略して良い。

④ 分散

$$\{D(X)\}^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (X - E(X))^2 \cdot f(X) dX$$

ここは、
分からなければ
省略して良い。

④ 標準偏差

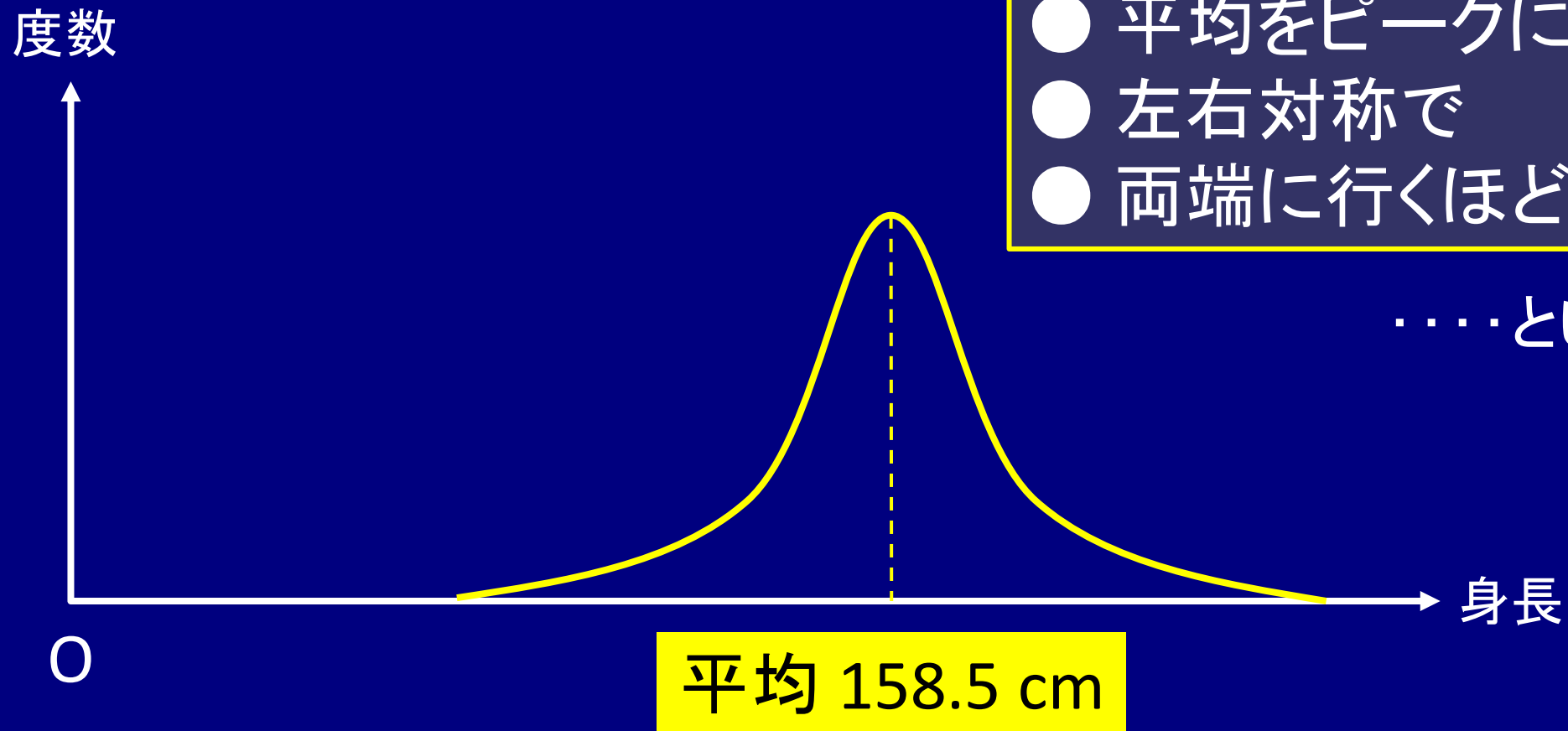
$$D(X) = \sqrt{\int_{-\infty}^{+\infty} (X - E(X))^2 \cdot f(X) dX}$$

ここは、
分からなければ
省略して良い。

正規分布

日常生活や自然界において……

●女子大生の身長を調査すると

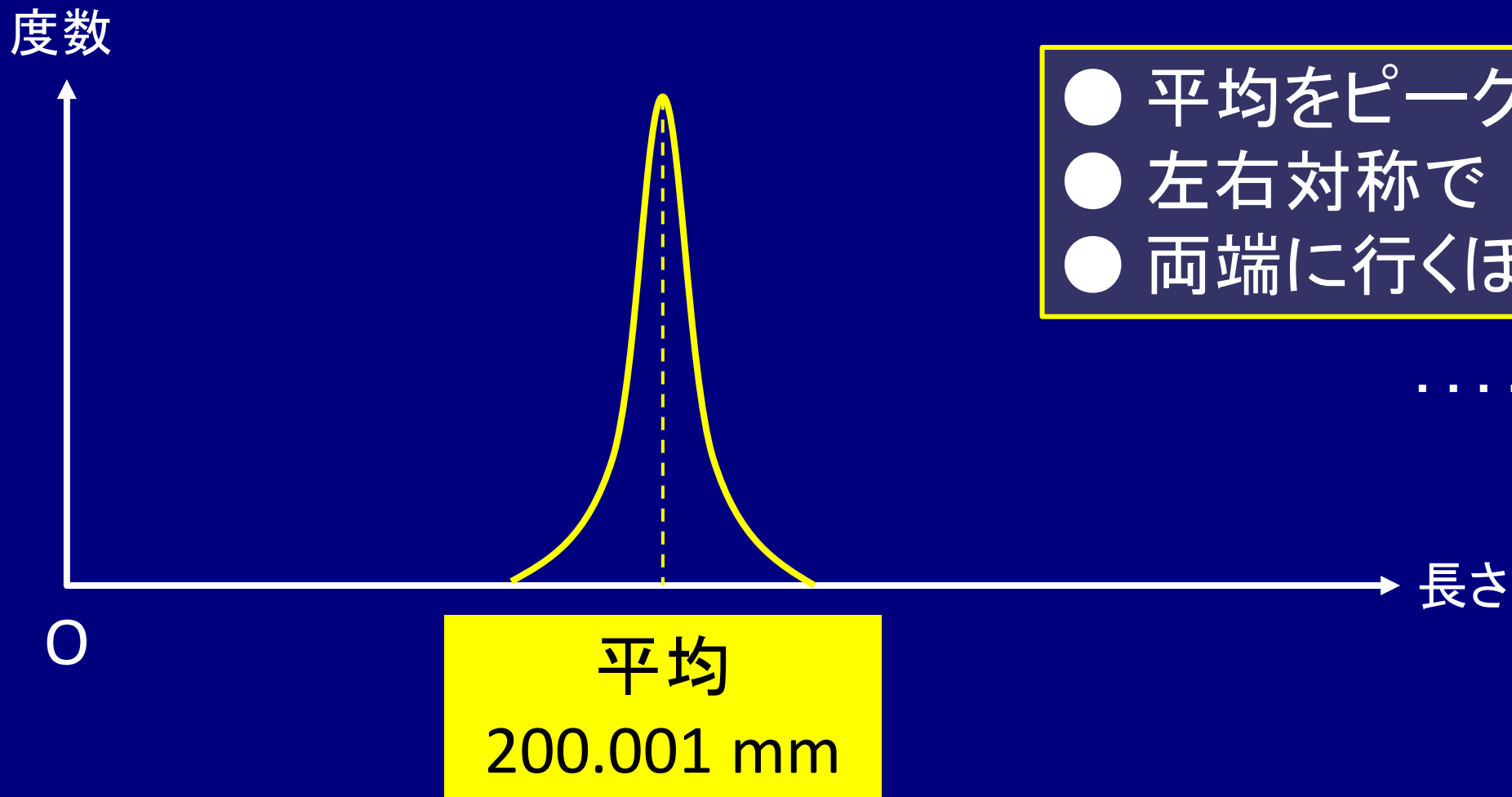


- 平均をピークに
- 左右対称で
- 両端に行くほど値が0に近づく

……という分布になる。

日常生活や自然界において……

- 長さ200mmの精密部品の完成品を調査すると



- 平均をピークに
- 左右対称で
- 両端に行くほど値が0に近づく

……という分布になる。

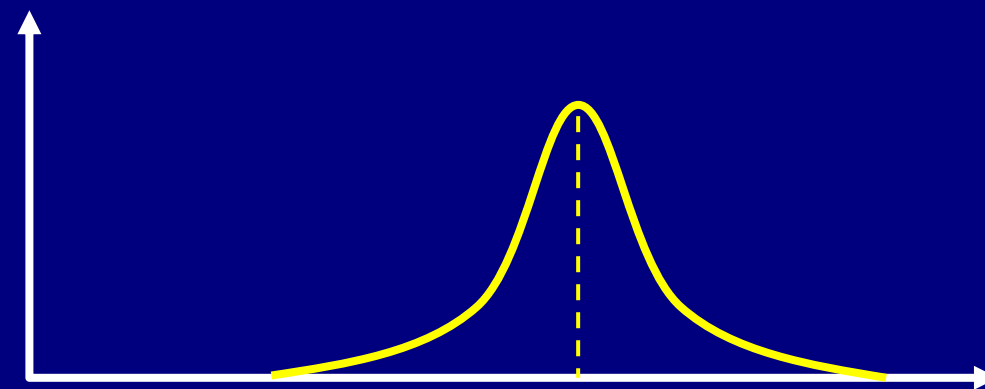
日常生活や自然界において……

他にも

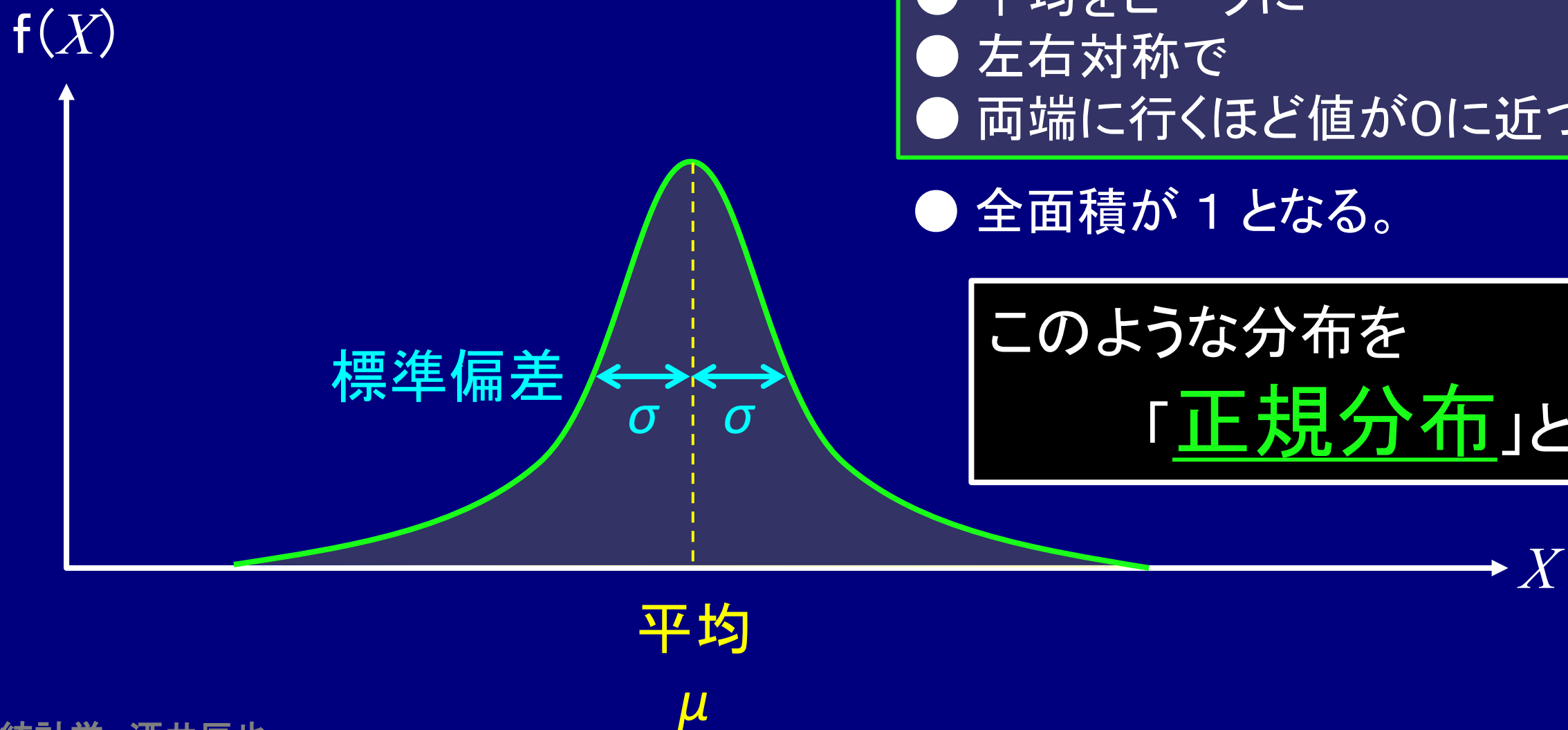
- ある地域で捕獲されるバットの体重
- 受験者が大勢いる試験の点数分布
- 平均株価20,000円の株券の、実際の株価の時系列推移

……などは、

- 平均をピークに
- 左右対称で
- 両端に行くほど値が0に近づく



……という分布になることがわかっている。



- 平均 μ を中心に、
- 標準偏差 σ で広がり、

- 平均をピークに
- 左右対称で
- 両端に行くほど値が0に近づく

- 全面積が 1 となる。

このような分布を
「正規分布」と呼ぶ。

一般正規分布の関数

$$f(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(X - \mu)^2}{2 \sigma^2}}$$

$f(X)$

標準偏差

σ

σ

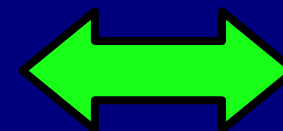
平均

μ

この式は憶えなくてもよい。
後述の「正規分布表」の使用方法を
習得すればよい。

正規分布は、「偶然誤差」が
関係する現象に非常に良く
当てはまる確率分布である。

重要



一般正規分布の関数にて、確率変数 X を標準化し、
平均が0、標準偏差が1となる正規分布を「標準正規分布」と呼ぶ。

標準正規分布の関数

標準化変量 (Z値)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

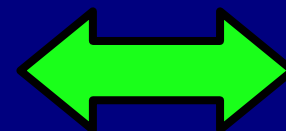
$$f(Z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Z^2}{2}}$$

標準偏差

$f(Z)$

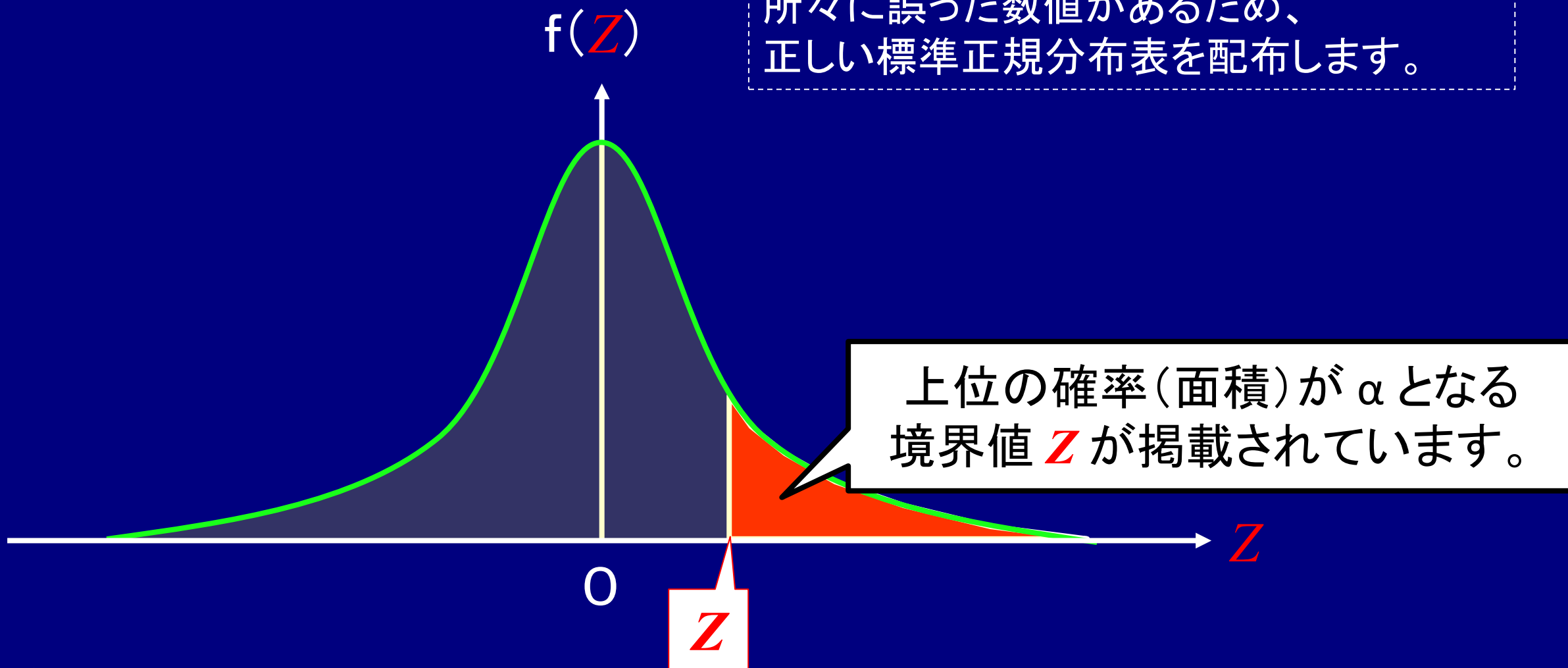
平均
0

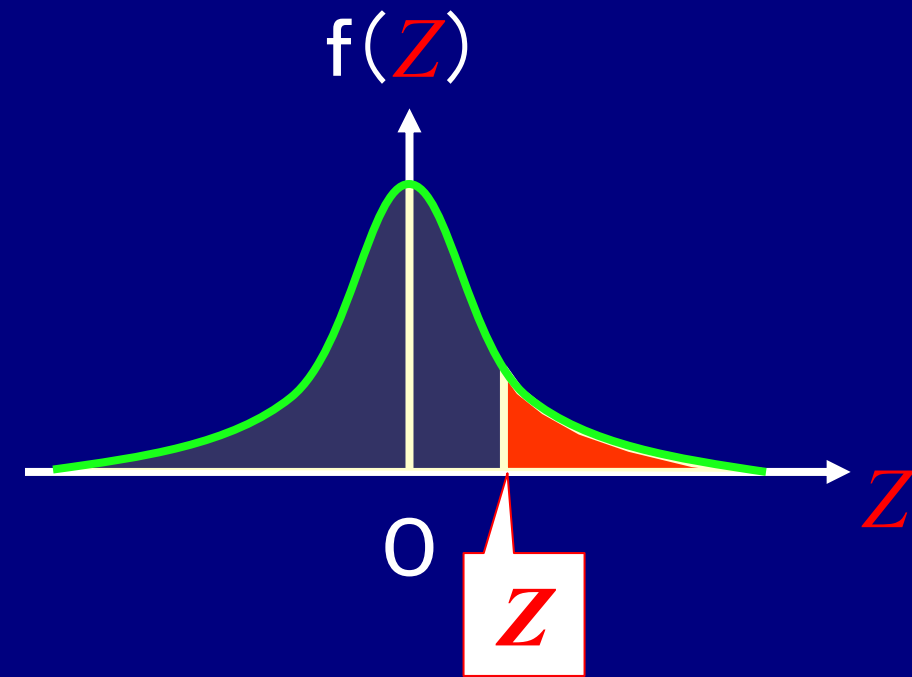
この式は憶えなくてもよい。
後述の「正規分布表」の使用方法を
習得すればよい。



★ 教科書P133に標準正規分布表(上側 $100\alpha\%$ 点)があります。

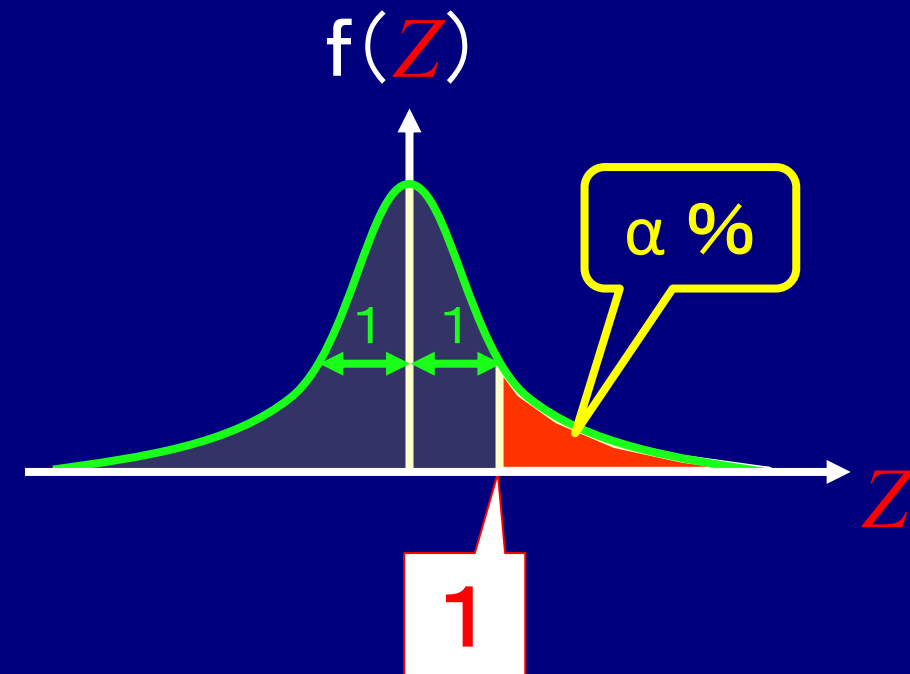
※ 教科書P133の標準正規分布表は、
所々に誤った数値があるため、
正しい標準正規分布表を配布します。





配布した標準正規分布表
(上側100 α %点)
を手元に用意してください。

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

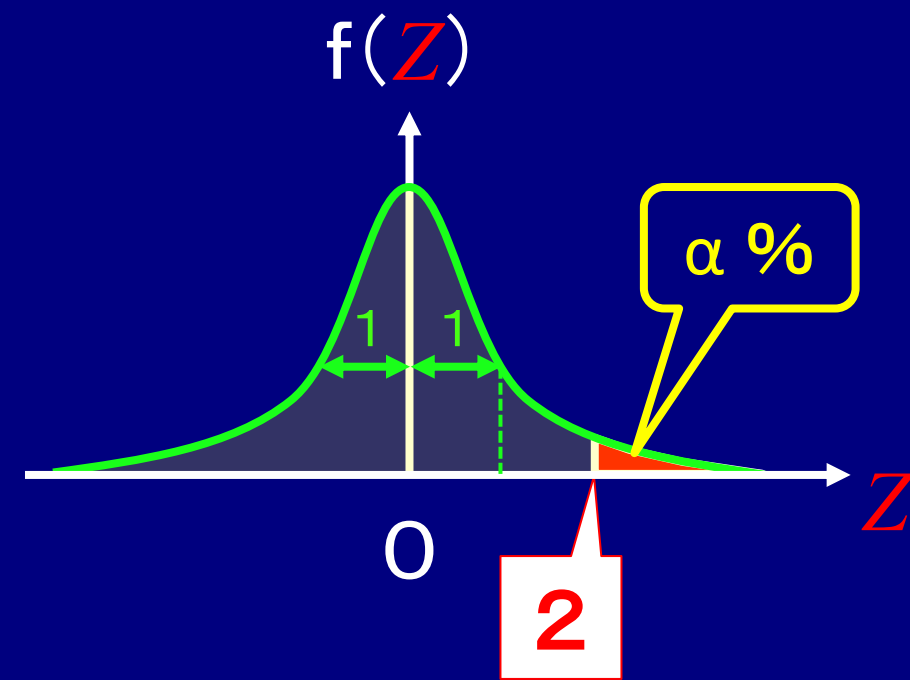


● $Z \geq 1$ の割合 (確率) は？

(例) 平均点 μ 、標準偏差 σ のテストで、
点数が $\mu + \sigma$ 以上の人の割合は？

$$\alpha = \underline{0.1587} \quad (15.87\%)$$

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

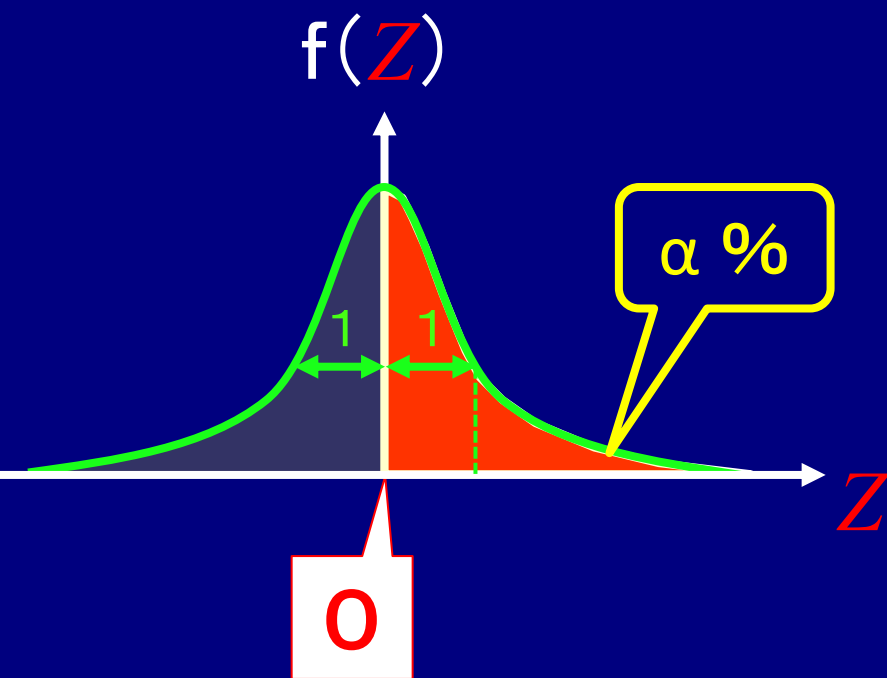


● $Z \geq 2$ の割合 (確率) は？

(例) 平均点 μ 、標準偏差 σ のテストで、
点数が $\mu + 2\sigma$ 以上の人の割合は？

$$\alpha = \underline{0.0228} \quad (2.28\%)$$

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010



● $Z \geq 0$ の割合 (確率) は？

(例) 平均点 μ 、標準偏差 σ のテストで、
点数が μ 以上の人の割合は？

$$\alpha = \underline{0.5000} \quad (50.00\%)$$

半分 (これは当たり前ですね)

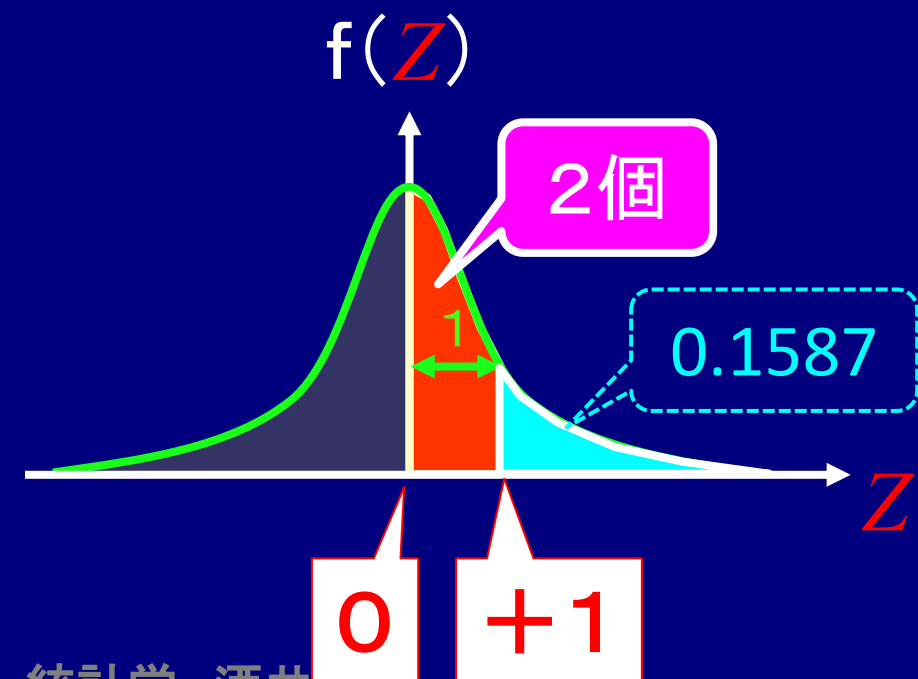
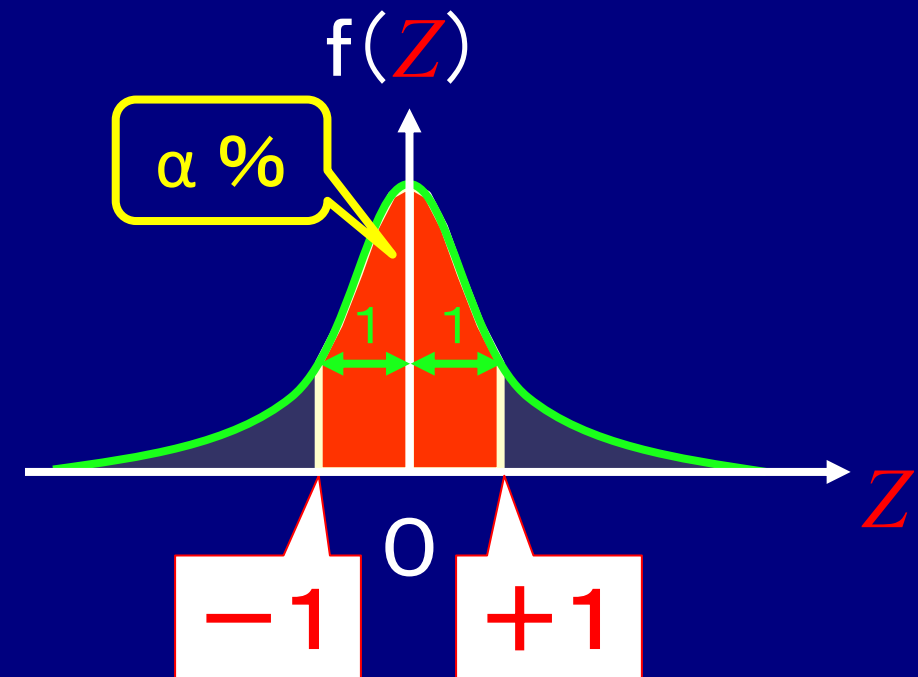
7	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

● $-1 \leq Z \leq +1$ の割合(確率)は？

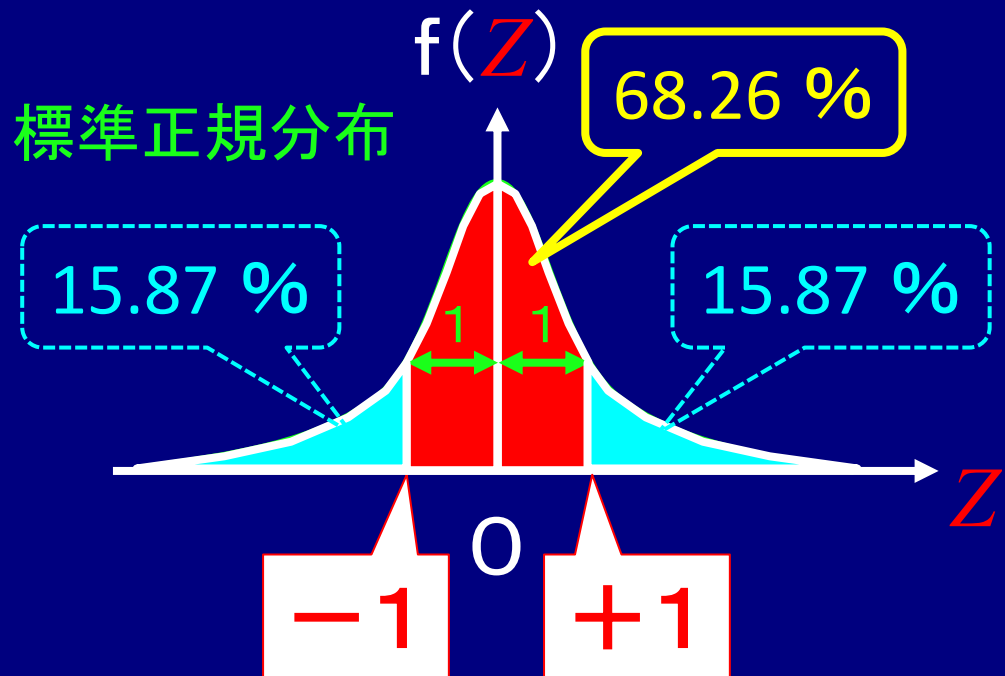
(例) 平均点 μ 、標準偏差 σ のテストで、
点数が $\mu - \sigma$ から $\mu + \sigma$ の人の割合は？

$$\begin{aligned}
 \alpha &= P[-1 \leq Z \leq +1] \\
 &= P[0 \leq Z \leq +1] \times 2 \\
 &= \{ 0.5 - P[Z \geq +1] \} \times 2 \\
 &= \{ 0.5 - 0.1587 \} \times 2 \\
 &= 0.3413 \times 2 \\
 &= \underline{0.6826} \quad \blacksquare \quad (68.26\%)
 \end{aligned}$$

求めたい部分が
どこなのかを
明確に想像する。



約68.3%の人は、
平均点から±1標準偏差以内に収まる。(P120, 123)



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (\mu : \text{平均} \quad \sigma : \text{標準偏差})$$

……であったので、

とは? $Z = -1 \rightarrow \frac{X - \mu}{\sigma} = -1$

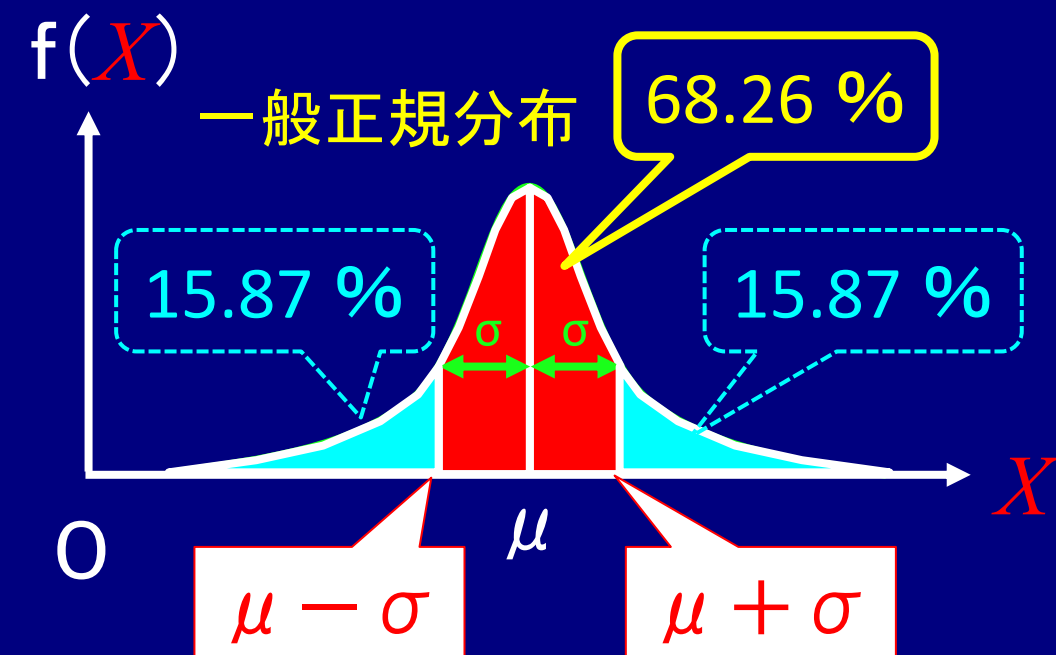
$$X - \mu = -\sigma$$

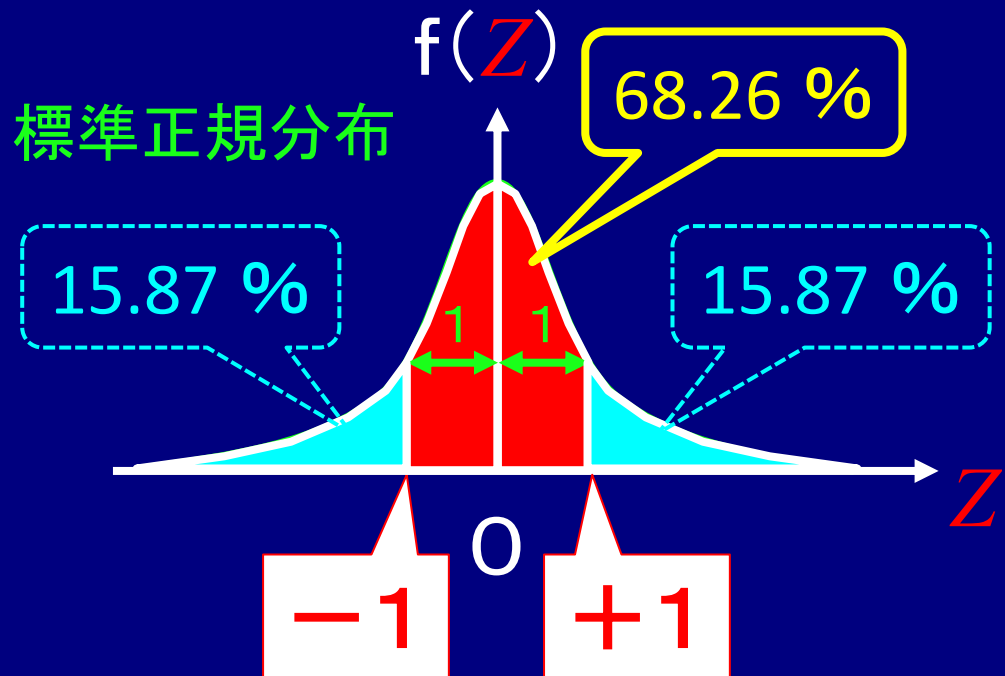
$$X = \mu - \sigma$$

同様に

とは? $Z = +1 \rightarrow X = \mu + \sigma$

点数 X が $\mu - \sigma$ から $\mu + \sigma$ に収まる人は、68.26%。
 点数 X が $\mu + \sigma$ 以上の人、15.87%しかいない。
 点数 X が $\mu - \sigma$ 以下の人、15.87%しかいない。



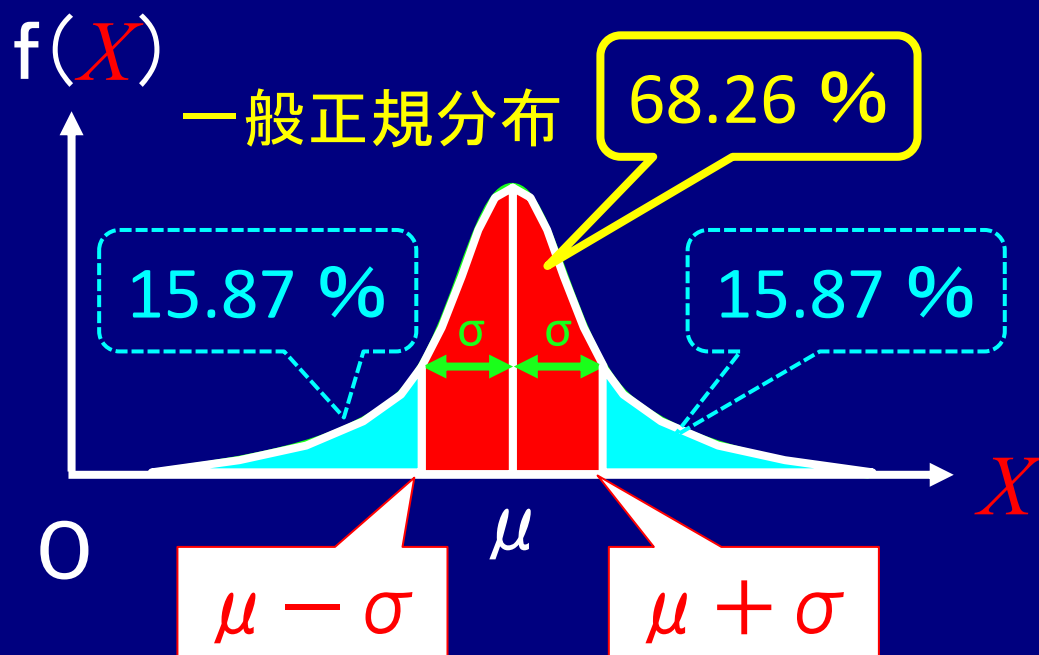


(例) 期末試験の採点結果が以下のとき、
 ・平均点 $\mu = 65.7$ 点 ・標準偏差 $\sigma = 12.9$ 点

●点数が $\mu + \sigma = 65.7 + 12.9 = 78.6$ 点以上
 全体の 15.87%

●点数が $\mu - \sigma = 65.7 - 12.9 = 52.8$ 点以下
 全体の 15.87%

●点数が 52.8 点以上 ~ 78.6 点以下
 全体の 68.26%

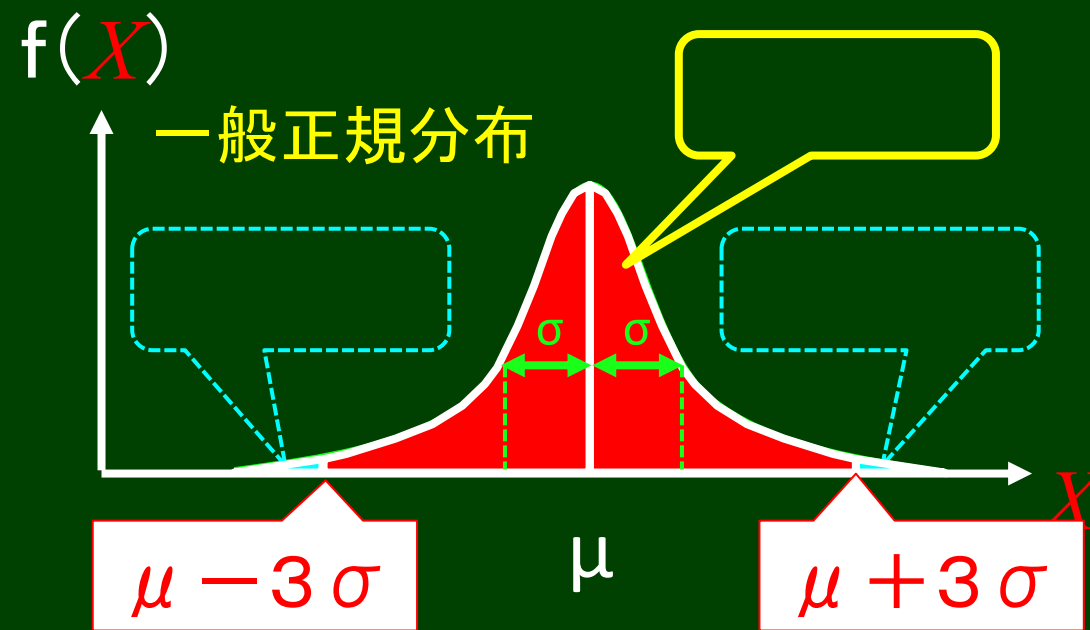
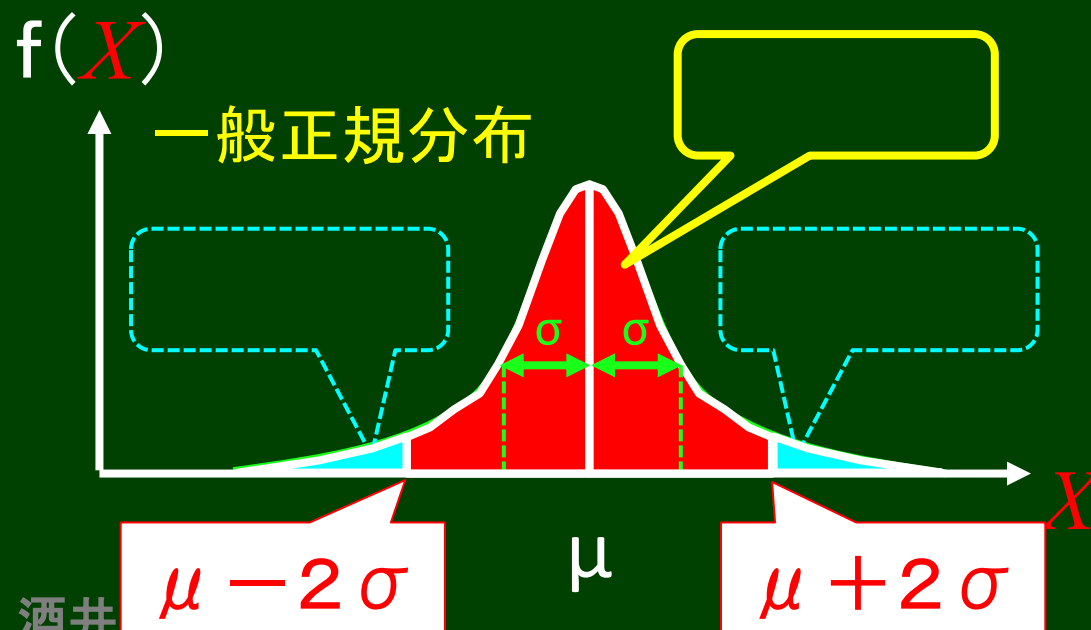
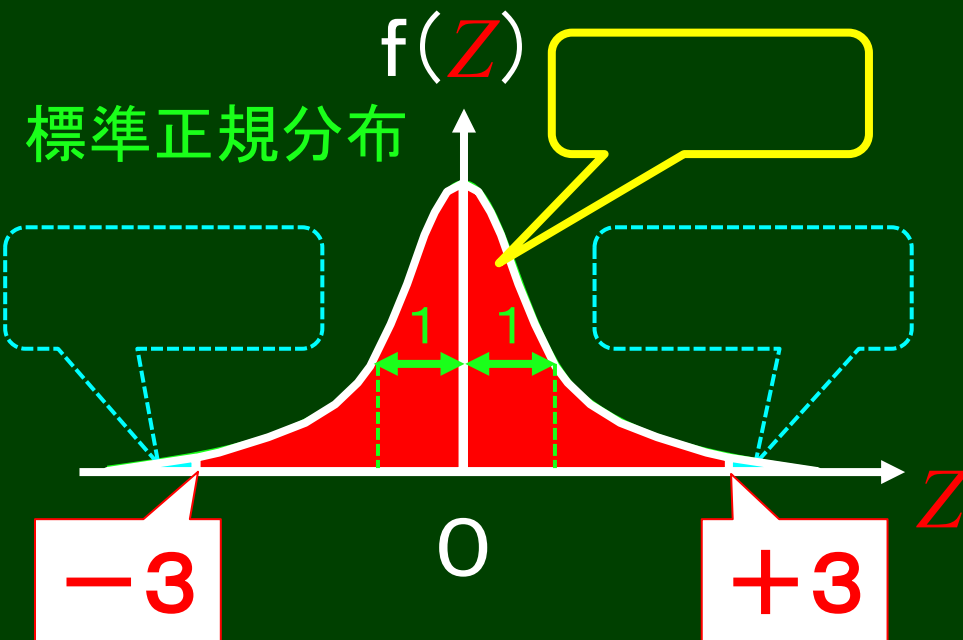
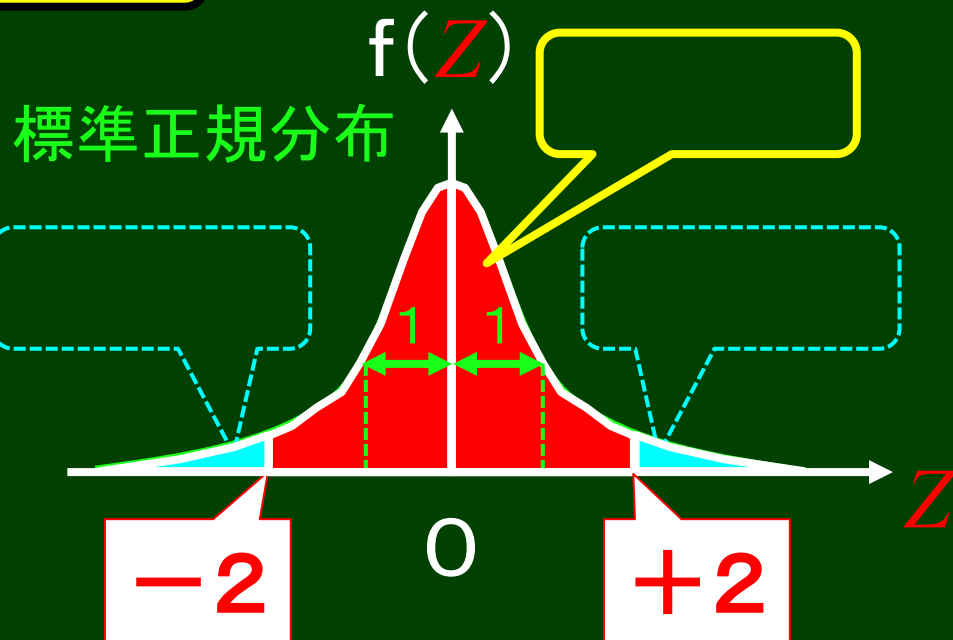


点数 X が $\mu - \sigma$ から $\mu + \sigma$ に収まる人は、68.26%。
 点数 X が $\mu + \sigma$ 以上の人、15.87%しかいない。
 点数 X が $\mu - \sigma$ 以下の人、15.87%しかいない。

授業内提出課題

以下の確率を求める ●計算過程 と ●確率値 を記述して提出せよ。

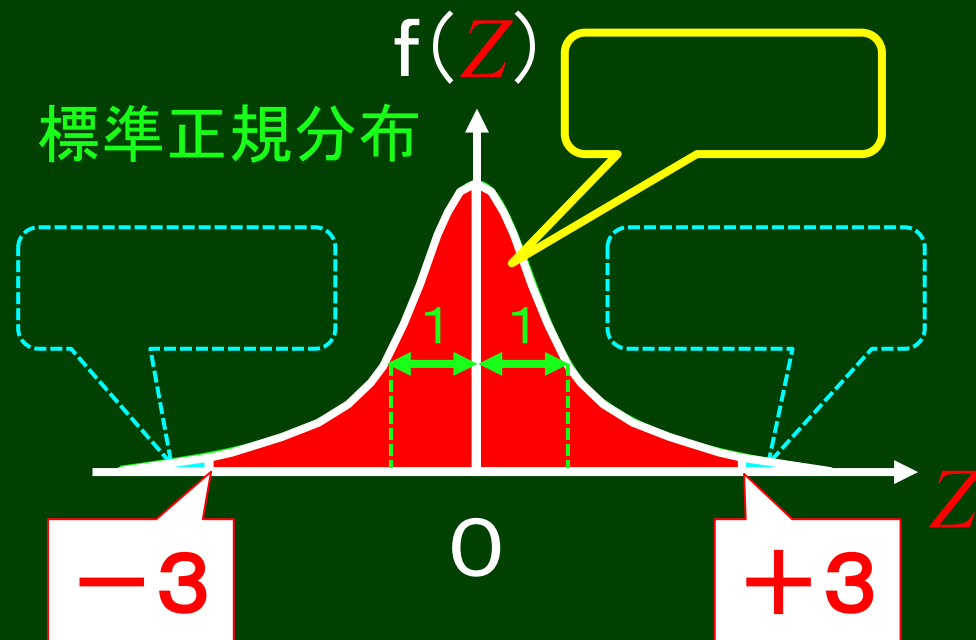
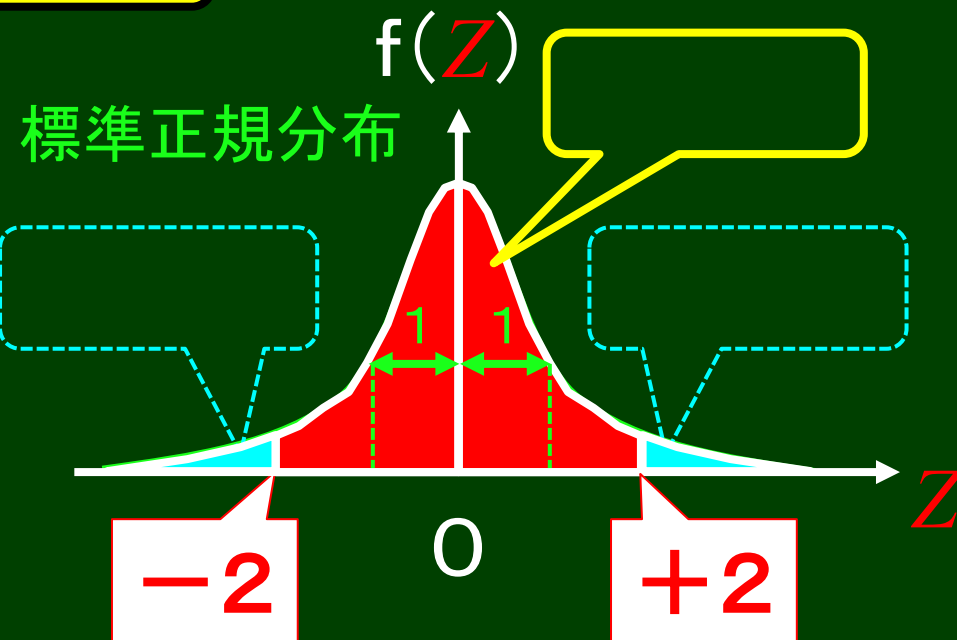
1



授業内提出課題

以下の確率を求める ●計算過程 と ●確率値 を記述して提出せよ。

1

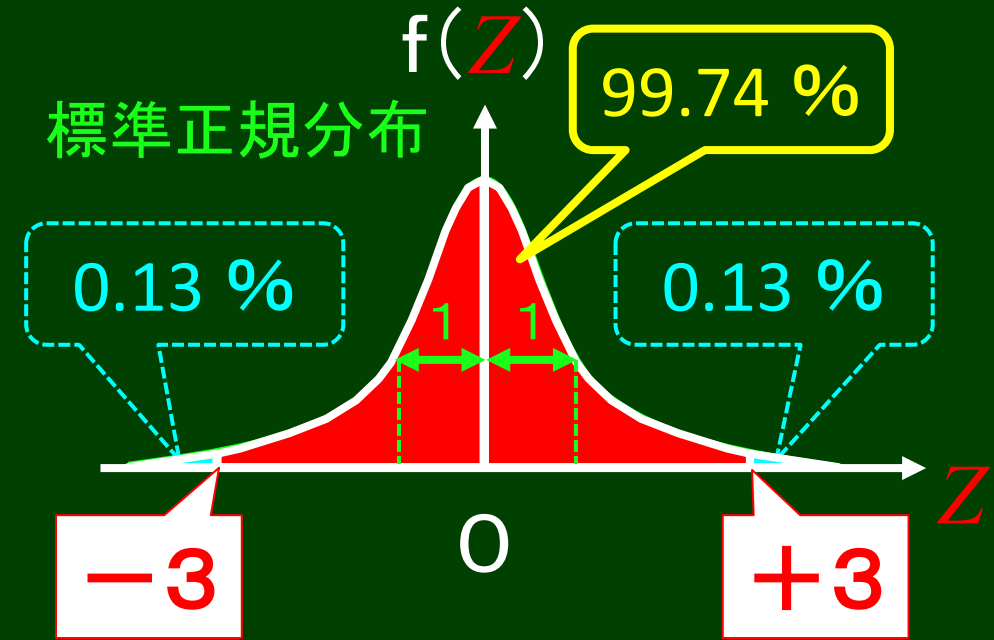
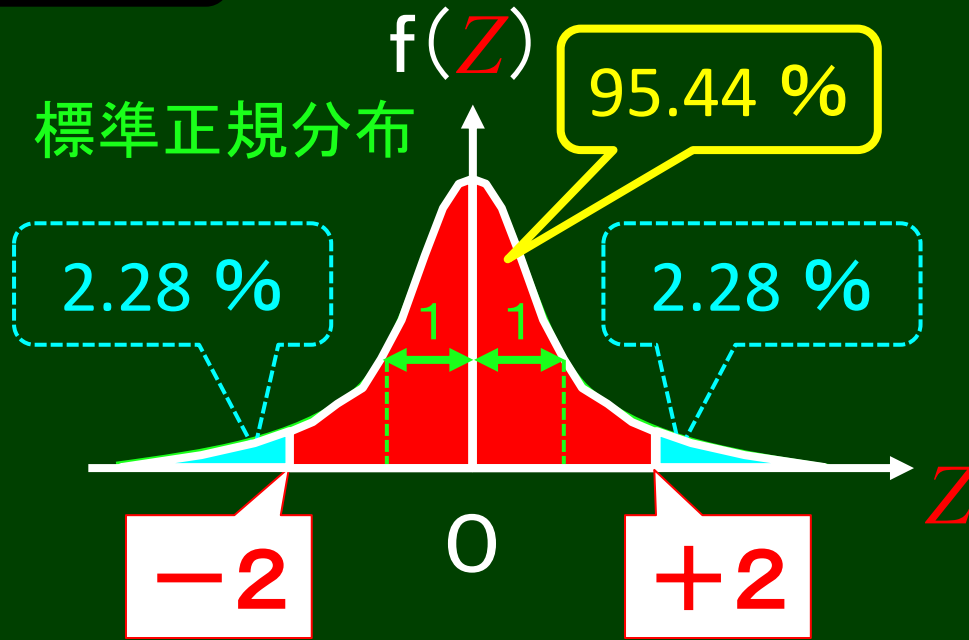


- 提出用紙に上記の図を描き、
- 空欄の確率を計算する式を記述し、← ★特にこれを採点します。
- 電卓で計算した確率値を記述してください。(0～1比、%どちらでも良い)

授業内提出課題

以下の確率を求める ●計算過程 と ●確率値 を記述して提出せよ。

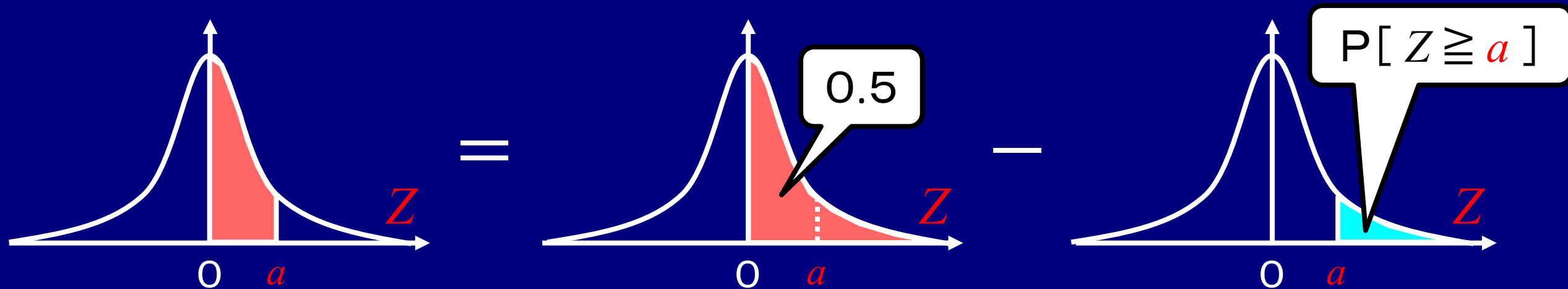
1



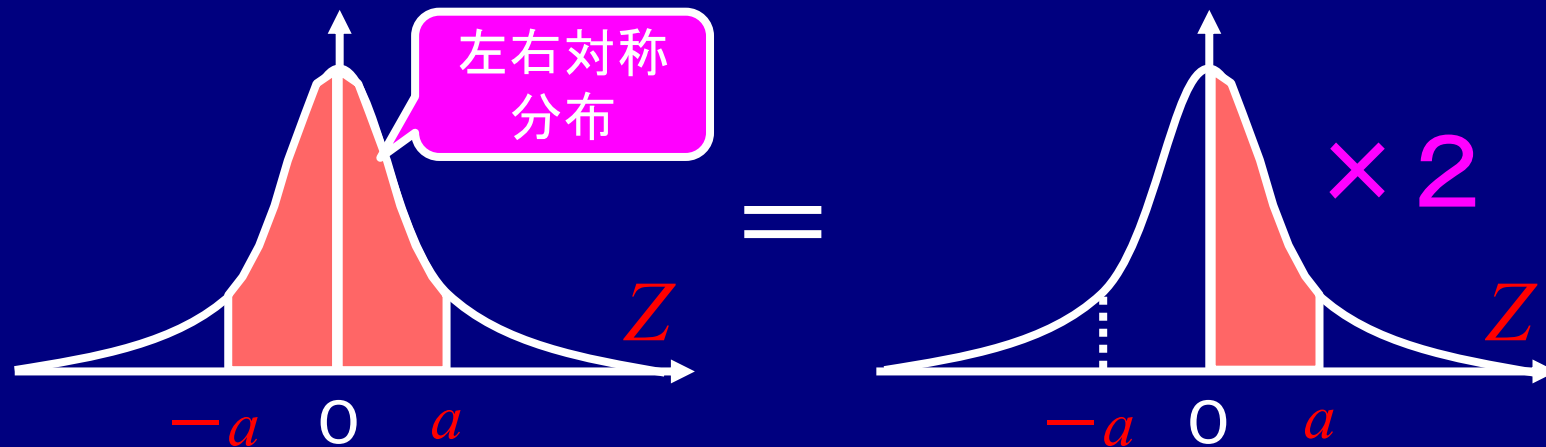
上記の確率値であれば、計算過程は正しく行われています。

標準正規分布表における確率値の計算法

● $P[0 \leq Z \leq a] = 0.5 - P[Z \geq a]$

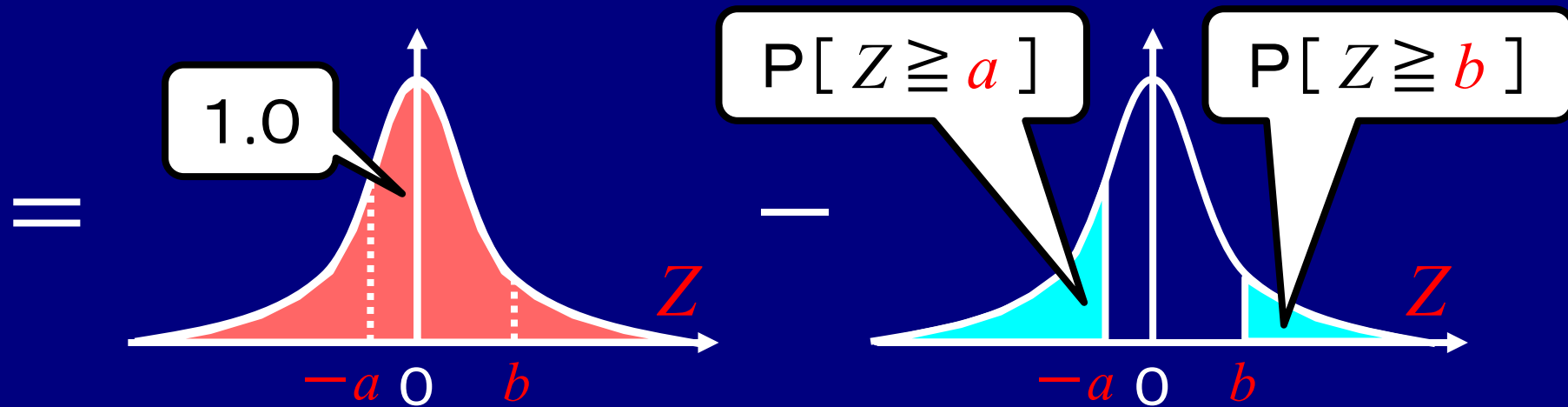
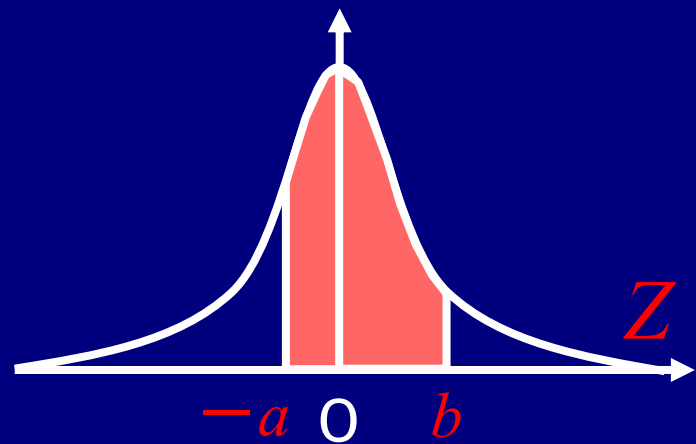


● $P[-a \leq Z \leq a] = P[0 \leq Z \leq a] \times 2$

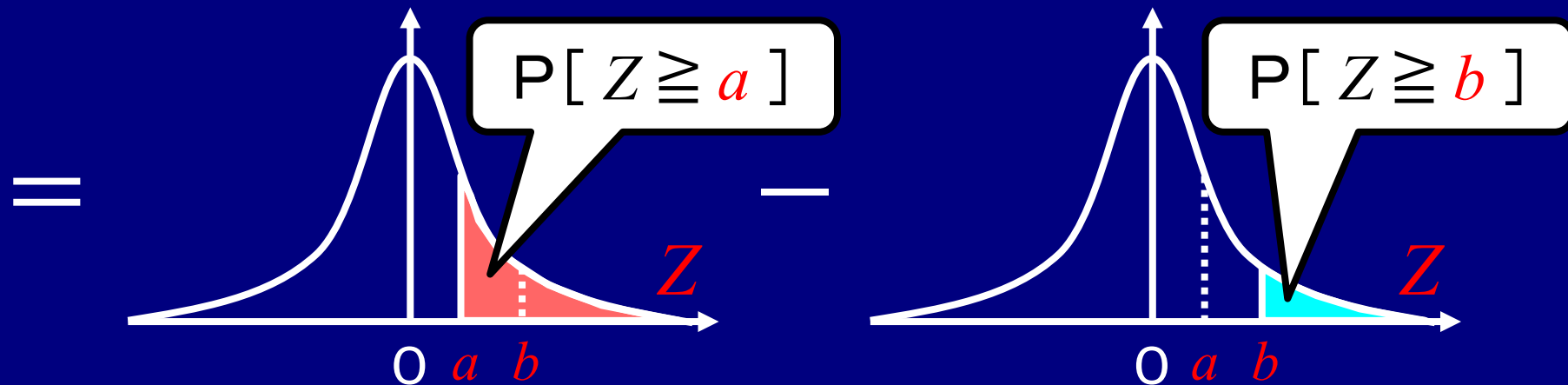
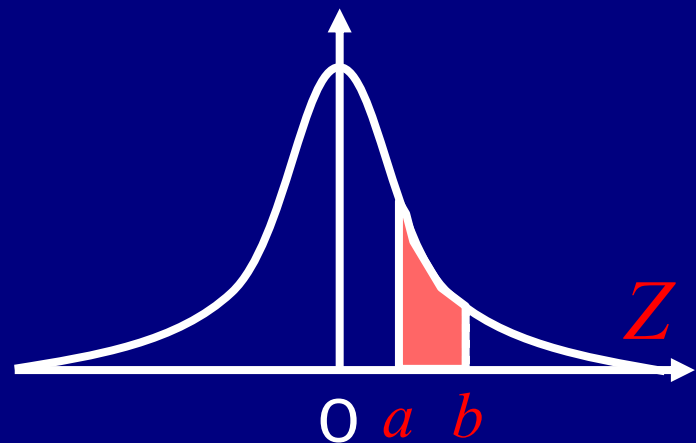


標準正規分布表における確率値の計算法

● $P[-a \leq Z \leq b] = 1.0 - P[Z \geq a] - P[Z \geq b]$



● $P[a \leq Z \leq b] = P[Z \geq a] - P[Z \geq b]$



例題

以下の確率を計算せよ。(各自、ノート・電卓で計算せよ)

(1) $P[0 \leq Z \leq 1.67]$

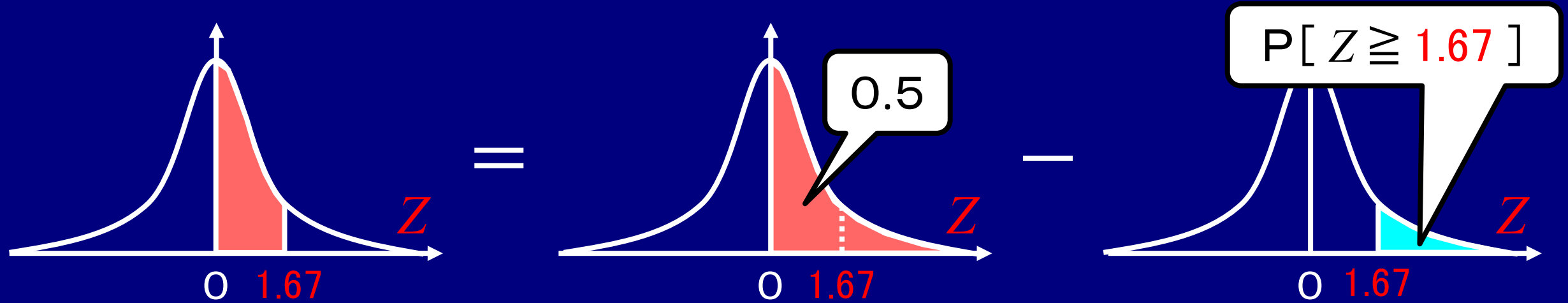
(2) $P[-1.38 \leq Z \leq 1.38]$

(3) $P[-0.75 \leq Z \leq 2.00]$

(4) $P[0.49 \leq Z \leq 2.07]$

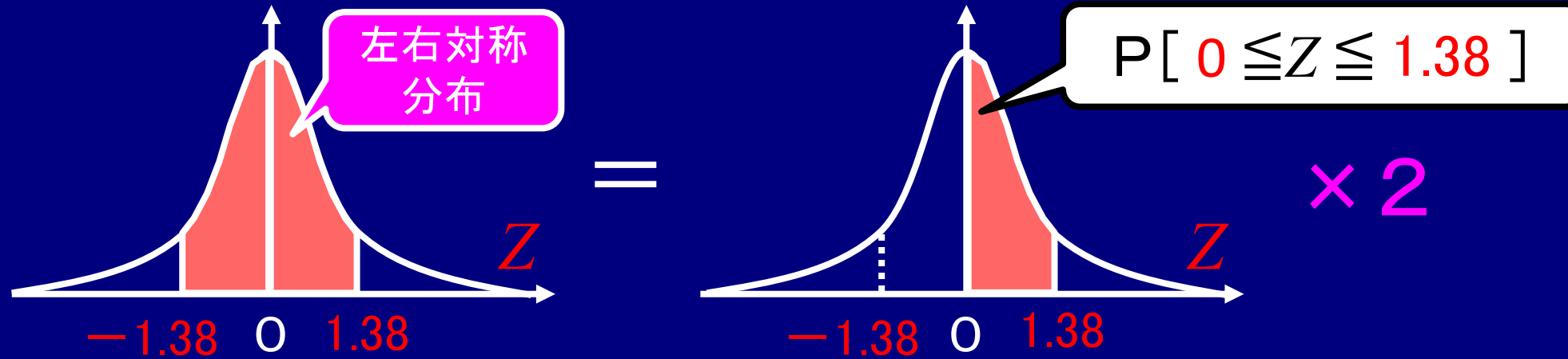
(5) $P[Z \leq 1.50]$

$$(1) P[0 \leq Z \leq 1.67]$$



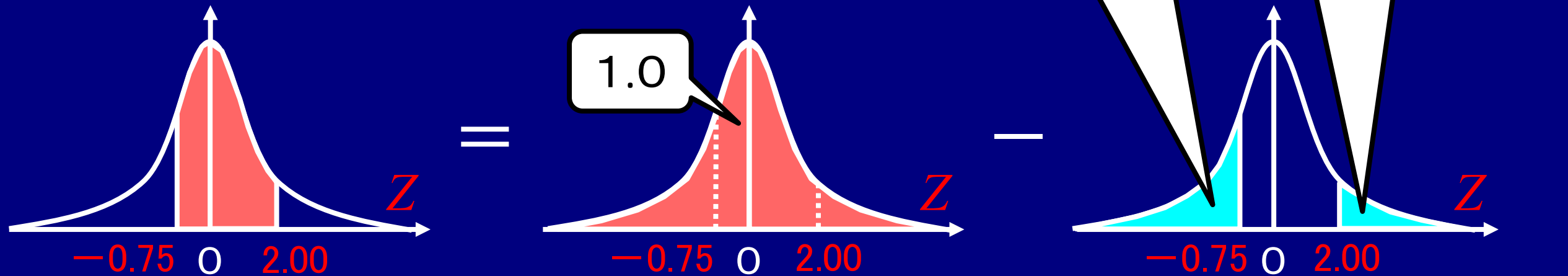
$$\begin{aligned}
 P[0 \leq Z \leq 1.67] &= 0.5 - P[Z \geq 1.67] \\
 &= 0.5 - 0.0475 \\
 &= \underline{0.4525} \blacksquare
 \end{aligned}$$

$$(2) \ P[-1.38 \leq Z \leq 1.38]$$



$$\begin{aligned}
 P[-1.38 \leq Z \leq 1.38] &= P[0 \leq Z \leq 1.38] \times 2 \\
 &= \{ 0.5 - P[Z \geq 1.38] \} \times 2 \\
 &= \{ 0.5 - 0.0838 \} \times 2 \\
 &= 0.4162 \times 2 \\
 &= \underline{0.8324} \blacksquare
 \end{aligned}$$

$$(3) \ P[-0.75 \leq Z \leq 2.00]$$



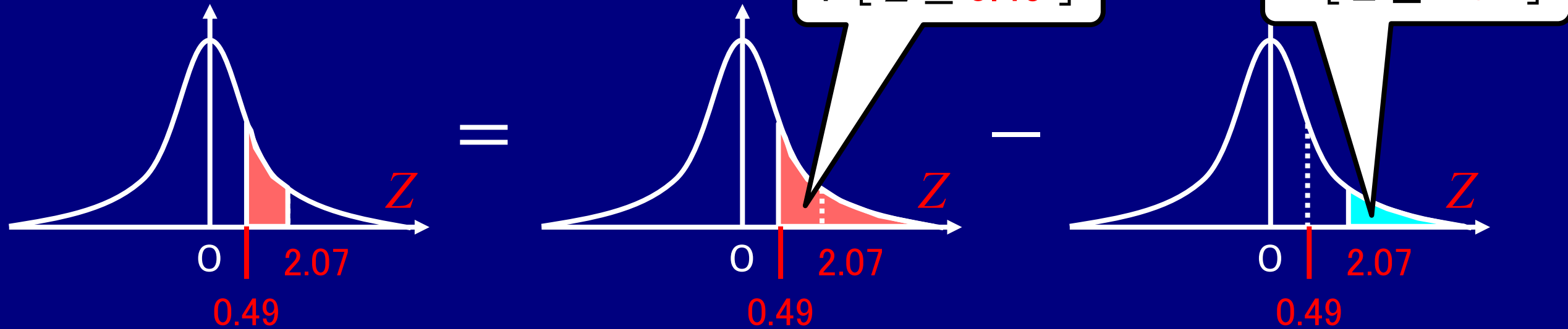
$$P[-0.75 \leq Z \leq 2.00]$$

$$= 1.0 - P[Z \geq 0.75] - P[Z \geq 2.00]$$

$$= 1.0 - 0.2266 - 0.0228$$

$$= \underline{0.7506} \blacksquare$$

$$(4) \quad P[0.49 \leq Z \leq 2.07]$$



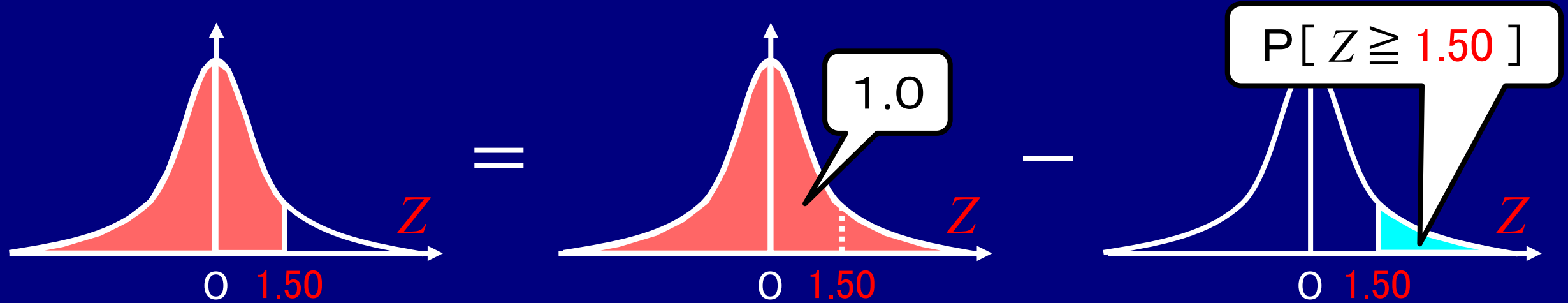
$$P[0.49 \leq Z \leq 2.07]$$

$$= P[Z \geq 0.49] - P[Z \geq 2.07]$$

$$= 0.3121 - 0.0192$$

$$= \underline{0.2929} \blacksquare$$

$$(5) P[Z \leq 1.50]$$



$$\begin{aligned}
 P[Z \leq 1.50] &= 1.0 - P[Z \geq 1.50] \\
 &= 1.0 - 0.0668 \\
 &= \underline{0.9332} \blacksquare
 \end{aligned}$$

授業内提出課題

以下の確率を求める ●計算過程 と ●確率値 を記述して提出せよ。

2

$$(1) P[0 \leq Z \leq 2.55]$$

$$(1) \underline{0.4946} \blacksquare$$

$$(2) P[-1.76 \leq Z \leq 1.76]$$

$$(2) \underline{0.9216} \blacksquare$$

$$(3) P[-2.82 \leq Z \leq 0.44]$$

$$(3) \underline{0.6676} \blacksquare$$

$$(4) P[Z \geq -0.64]$$

$$(4) \underline{0.7389} \blacksquare$$

$$(5) P[-2.58 \leq Z \leq -0.12]$$

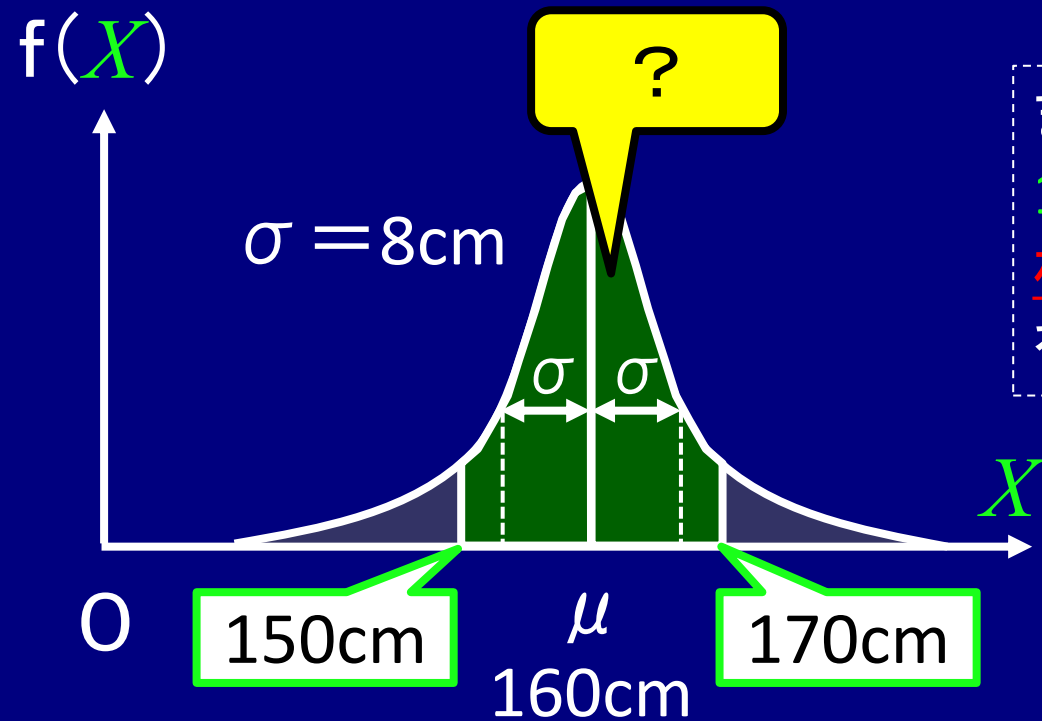
$$(5) \underline{0.4473} \blacksquare$$

※ ●計算過程(式) を重点的に採点します。

例題

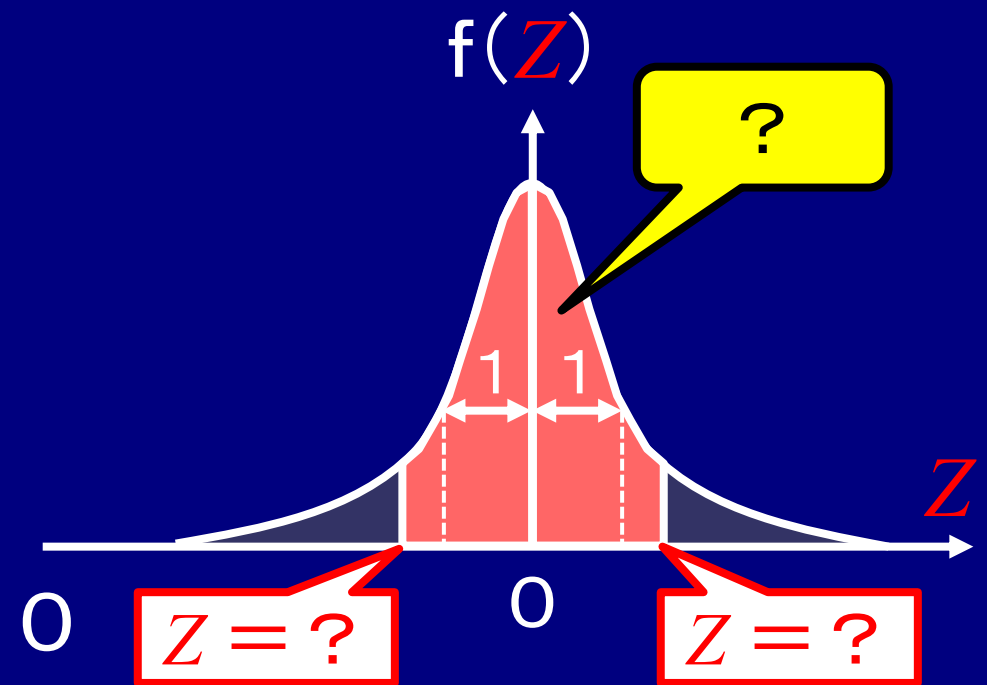
平均身長 $\mu=160\text{cm}$ 、標準偏差 $\sigma=8\text{cm}$ の正規分布となる身長分布を示す集団がある。この集団において、身長が $150\text{cm}\sim 170\text{cm}$ である人の割合はいくらか？

一般正規分布

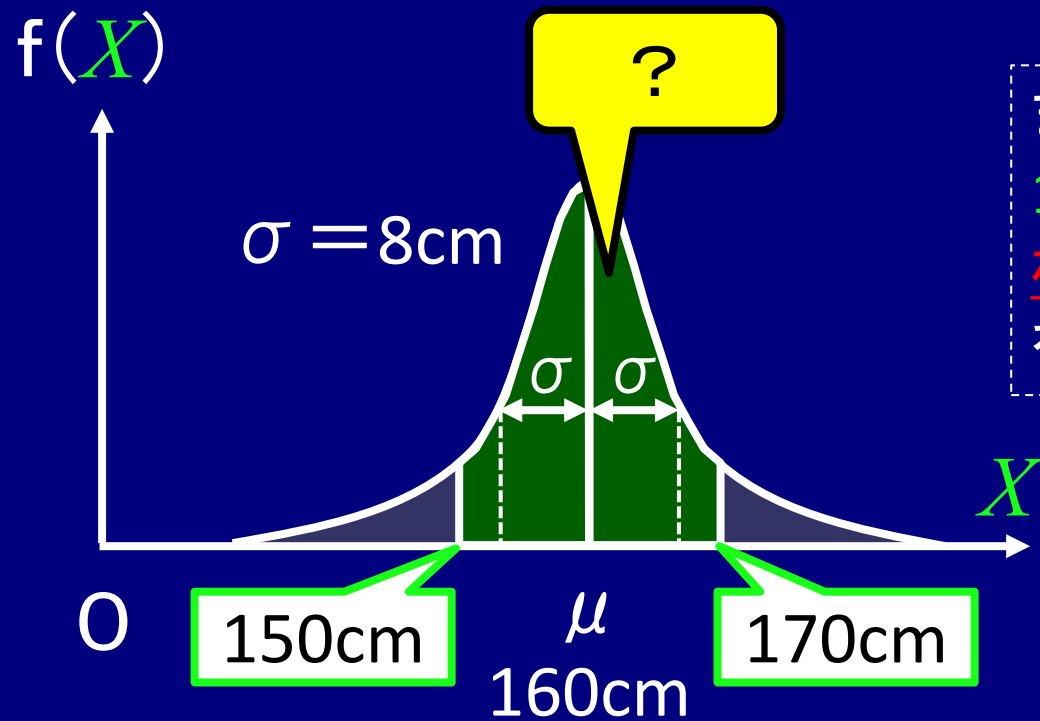


まず、
 $150\text{cm}\sim 170\text{cm}$ の
標準化変量(Z値)
を求める。

標準正規分布

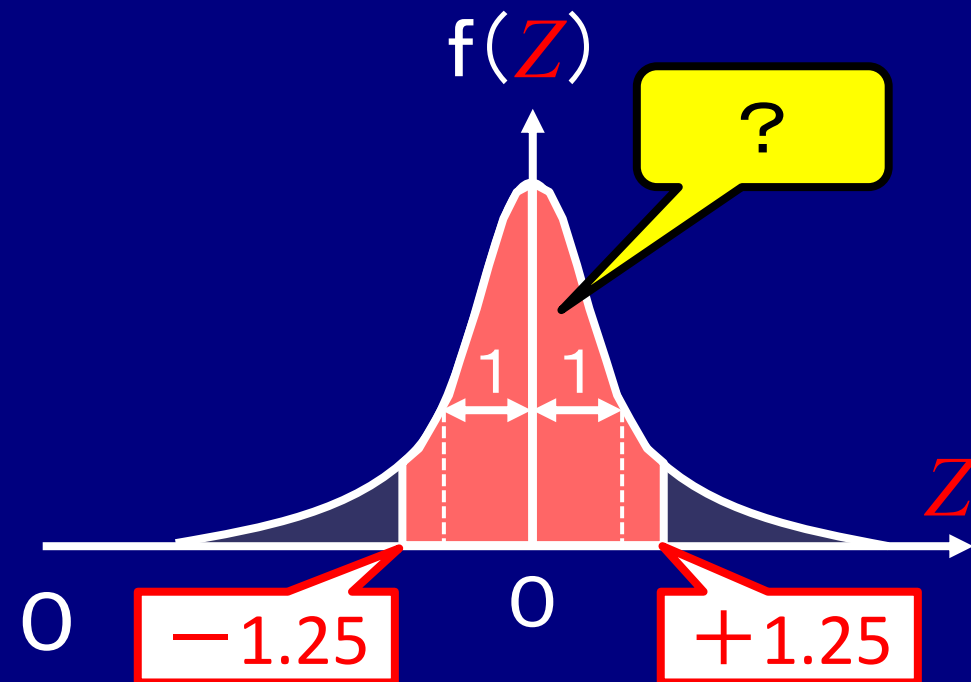


一般正規分布



まず、
150cm～170cmの
 標準化変量(Z値)
 を求める。

標準正規分布



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

(μ : 平均 σ : 標準偏差)

$$X = 150 \quad Z = \frac{150 - 160}{8} = -1.25$$

$$X = 170 \quad Z = \frac{170 - 160}{8} = +1.25$$



求めたい割合は

標準正規分布

$$P[-1.25 \leq Z \leq +1.25]$$

左右対称
分布

$$= P[0 \leq Z \leq +1.25] \times 2$$

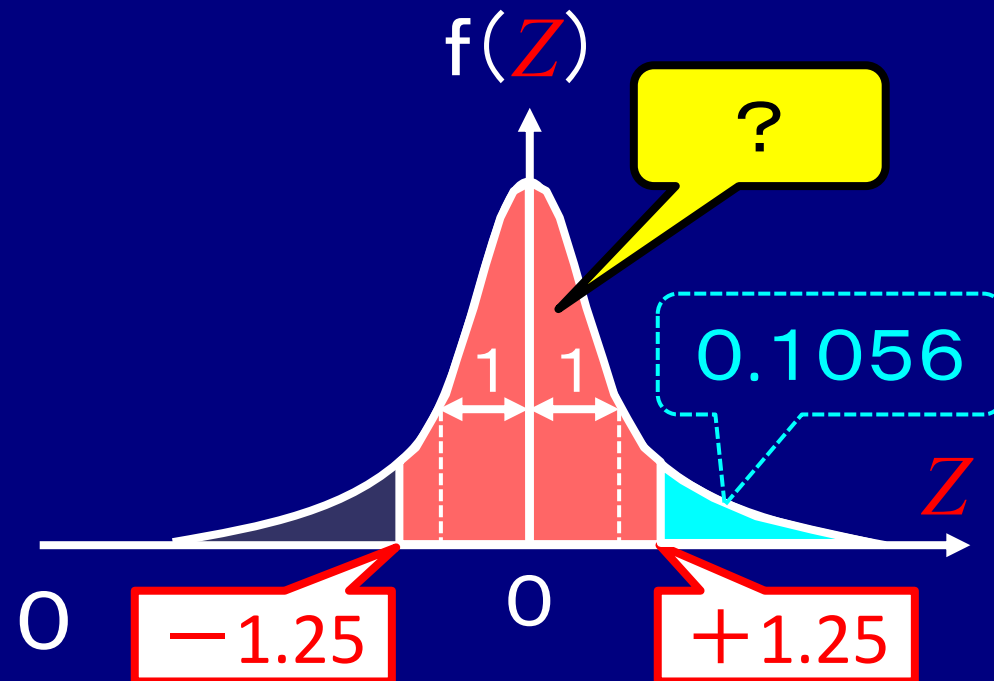
$$= \{ 0.5 - P[Z \geq +1.25] \} \times 2$$

$$= \{ 0.5 - 0.1056 \} \times 2$$

※教科書では
0.1057

$$= 0.3944 \times 2$$

$$= \underline{0.7888} \quad \blacksquare \quad (0.7886)$$



平均身長 $\mu=160\text{cm}$ 、標準偏差 $\sigma=8\text{cm}$ の正規分布となる身長分布を示す集団がある。この集団において、身長が $150\text{cm} \sim 170\text{cm}$ である人の割合はいくらか？

(答) 0.7888 (78.88%) $\blacksquare$

提出課題

以下の確率を求める ●計算過程 と ●確率値 を記述して提出せよ。

- (1) ある授業にて、
履修学生の総合点の平均が65点、標準偏差が10点だった。
総合点が70点～80点の学生の割合を求めよ。
- (2) ある投資信託商品は、予想収益率の
期待値(平均値)が2.4%、標準偏差が2.0%である。
この投資信託に投資した場合、
損をしない確率(収益率が0%以上になる確率)を求めよ。

※ ●計算過程(式) を重点的に採点します。

(1) 0.2417 (24.17%) ■

(2) 0.8849 (88.49%) ■

「ある確率」に合致するZ値を求める

例題

標準正規分布にて、
以下の確率になるようなZ値 $a \sim d$ を求めよ。

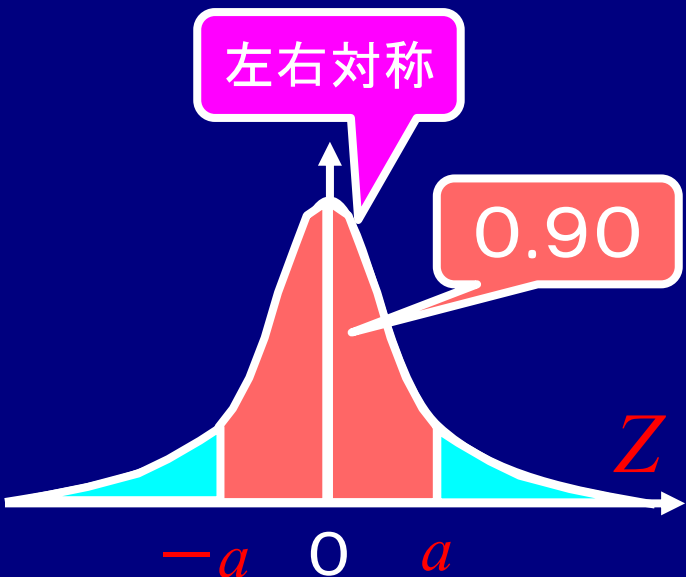
$$(1) \quad P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

$$(2) \quad P[-b \leq Z \leq +b] = 0.95$$

$$(3) \quad P[-c \leq Z \leq +c] = 0.98$$

$$(4) \quad P[-d \leq Z \leq +d] = 0.99$$

$$(1) P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

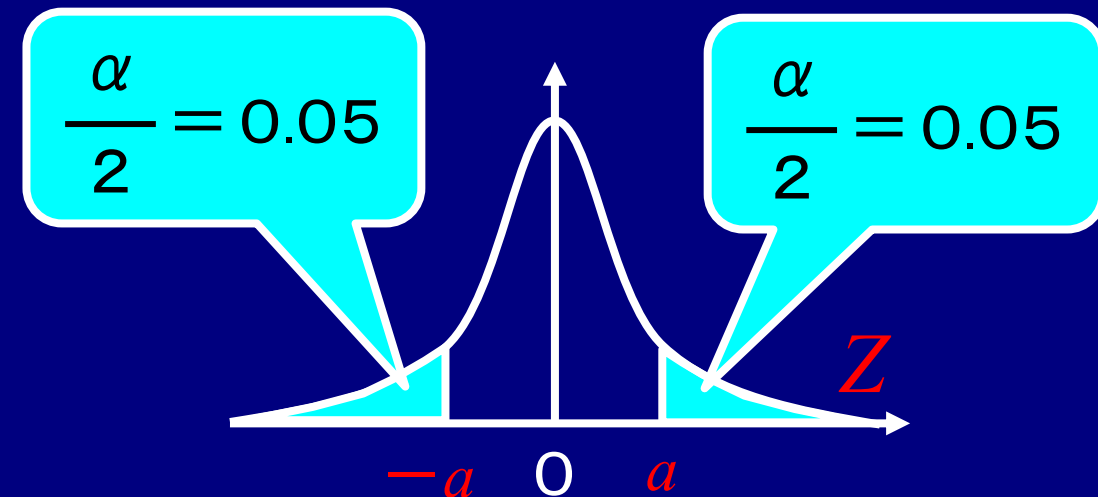


棄却率を α とすると

$$1 - \alpha = 0.90$$

$$\alpha = 1 - 0.90$$

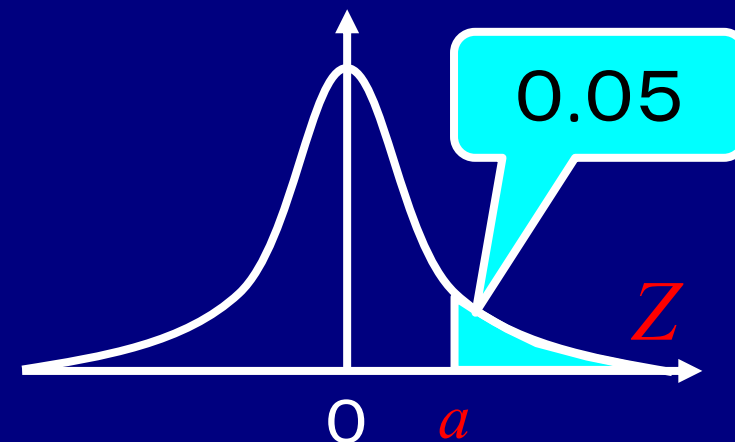
$$\alpha = 0.10$$



$$P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

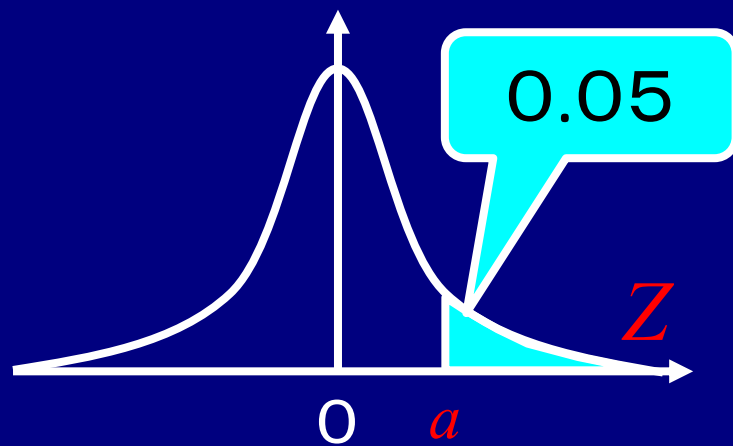
$$P[Z \leq -a, +a \leq Z] = 0.10$$

$$P[+a \leq Z] = 0.05$$



……となる a を、
標準正規分布表から探すと……





$Z = 1.64$ で 確率値 0.0505

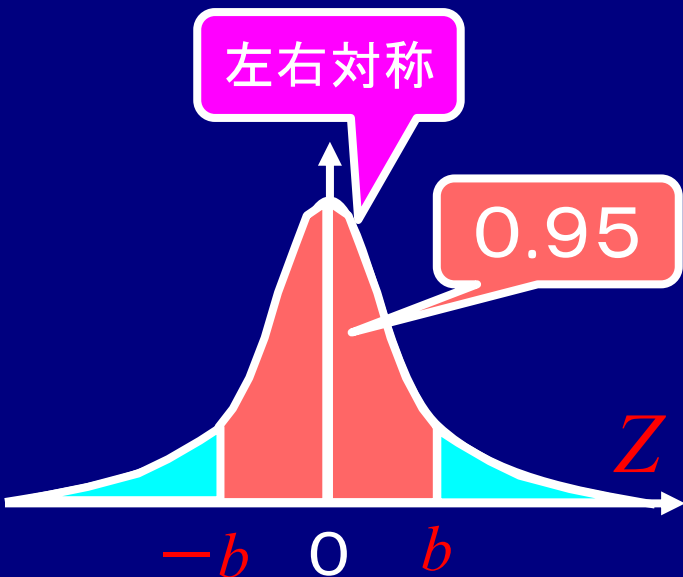
$Z = 1.65$ で 確率値 0.0495

確率値 0.05 は中間なので、
Z値も中間を取って、

$$a = \underline{1.645} \blacksquare$$

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0605	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

$$(2) P[-b \leq Z \leq +b] = 0.95$$

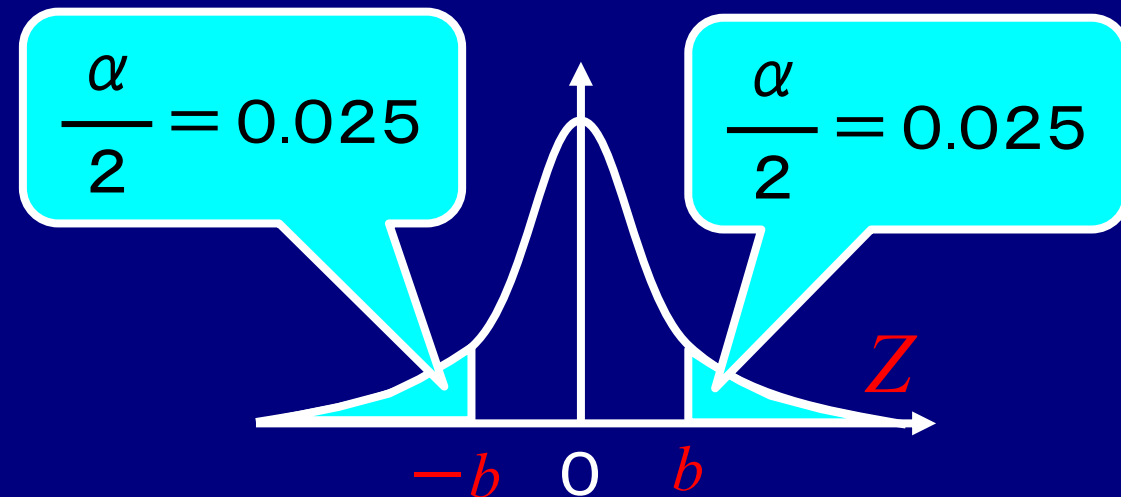


棄却率を α とすると

$$1 - \alpha = 0.95$$

$$\alpha = 1 - 0.95$$

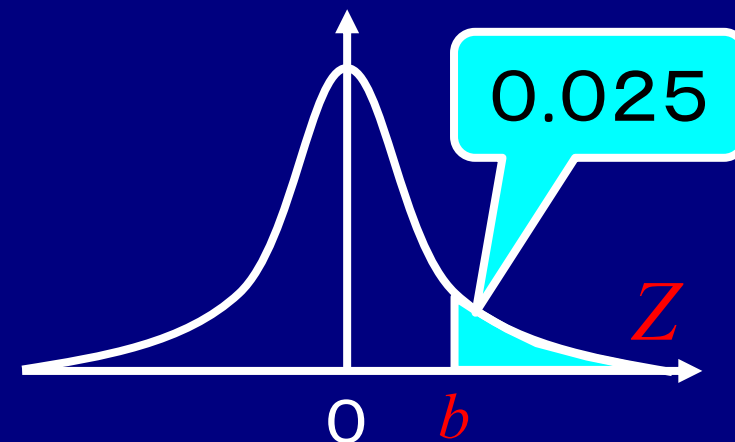
$$\alpha = 0.05$$



$$P[-b \leq Z \leq +b] = 0.95$$

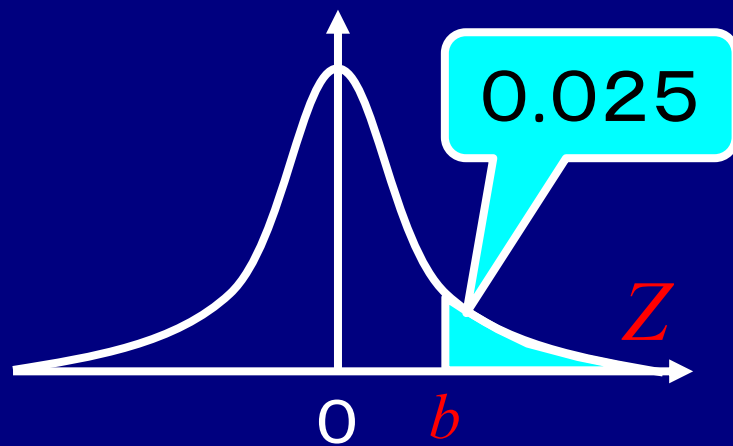
$$P[Z \leq -b, +b \leq Z] = 0.05$$

$$P[+b \leq Z] = 0.025$$



……となる b を、
標準正規分布表から探すと……



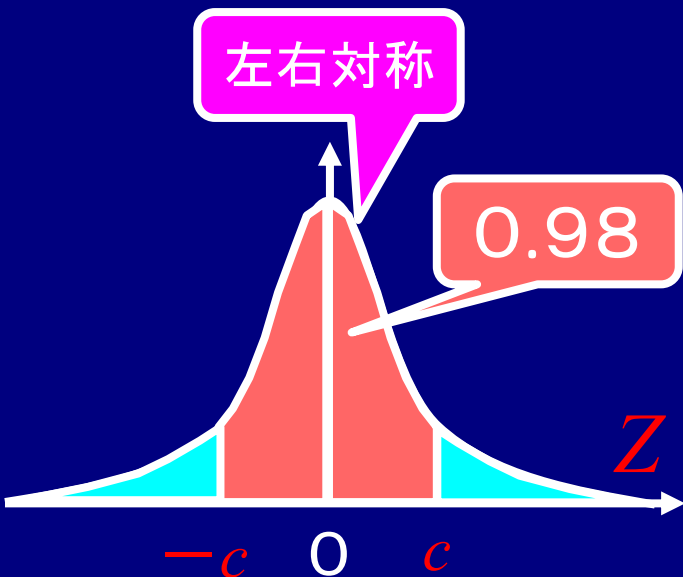


$Z = 1.96$ で 確率値 0.025

$$b = \underline{1.96}$$

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

$$(3) \quad P[-c \leq Z \leq +c] = 0.98$$

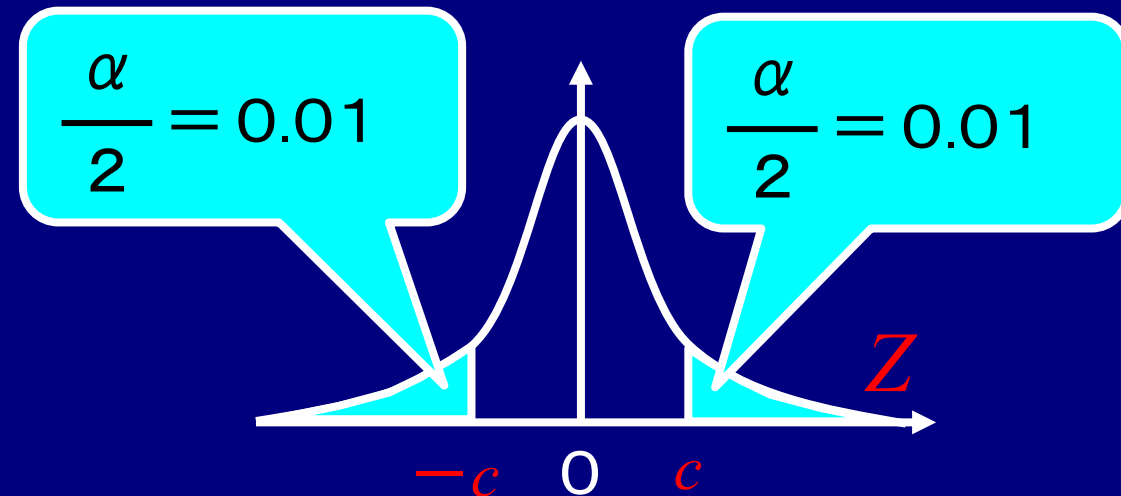


棄却率を α とすると

$$1 - \alpha = 0.98$$

$$\alpha = 1 - 0.98$$

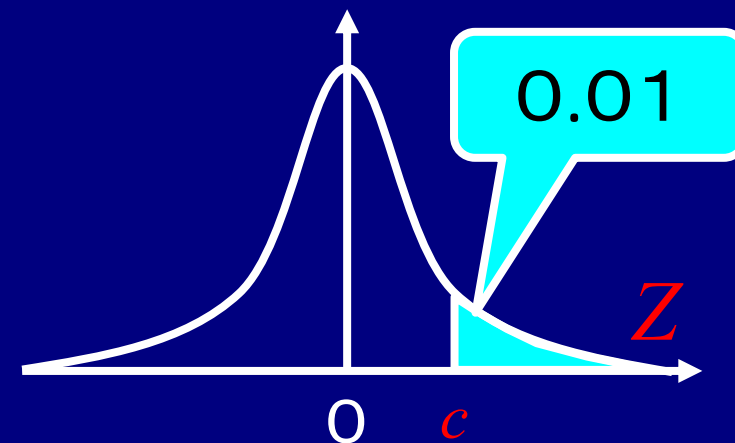
$$\alpha = 0.02$$



$$P[-c \leq Z \leq +c] = 0.98$$

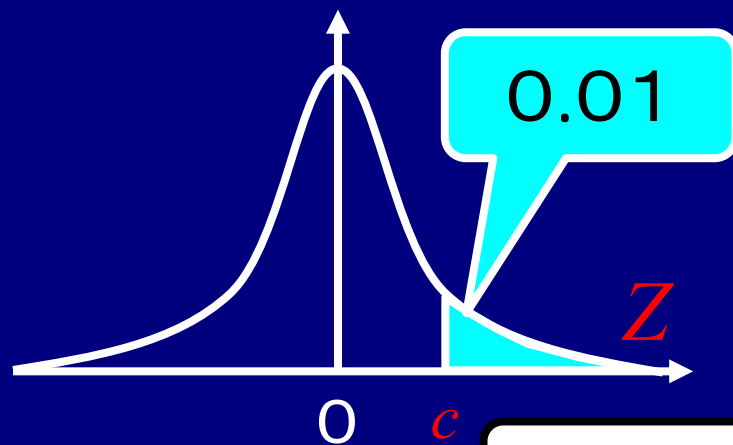
$$P[Z \leq -c, +c \leq Z] = 0.02$$

$$P[+c \leq Z] = 0.01$$



……となる c を、
標準正規分布表から探すと……





+0.0002

$Z = 2.32$ で 確率値 0.0102

$Z = 2.33$ で 確率値 0.0099

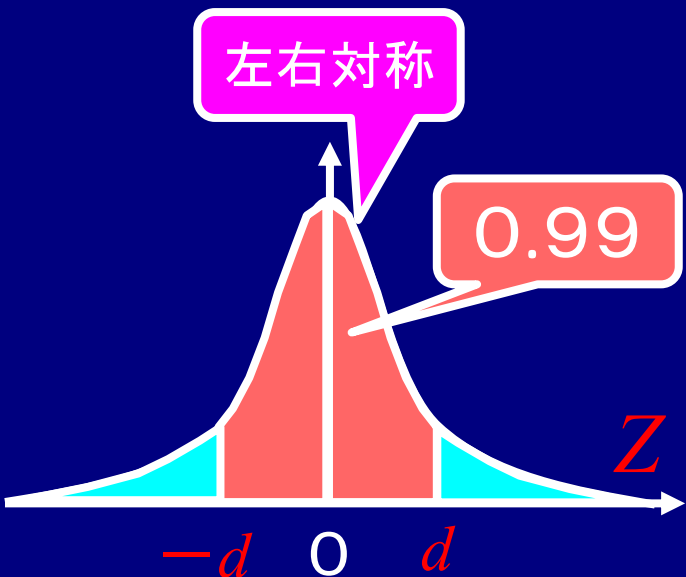
-0.0001

確率値 0.0099 の方が
近いので、

$$c = \underline{2.33} \blacksquare$$

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0133	0.0130	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

$$(4) \quad P[-d \leq Z \leq +d] = 0.99$$

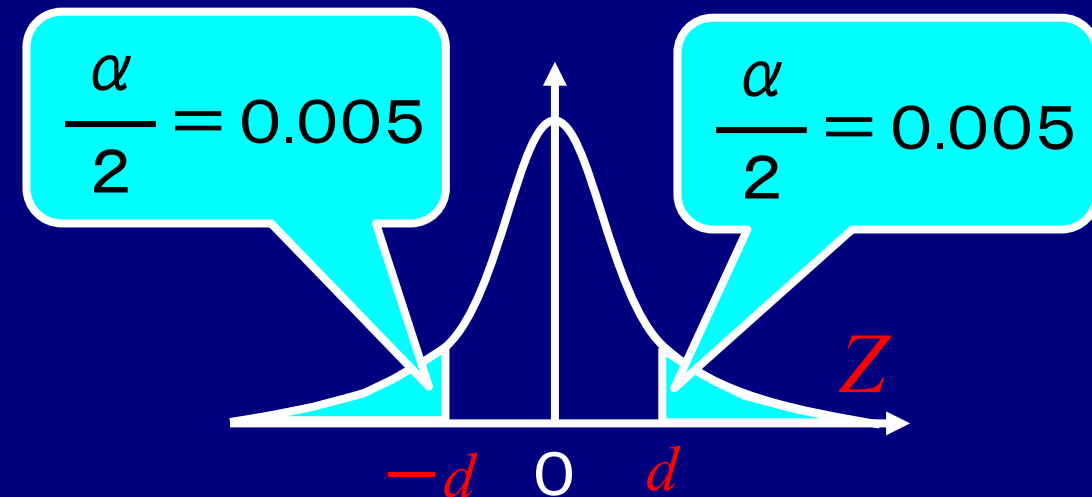


棄却率を α とすると

$$1 - \alpha = 0.99$$

$$\alpha = 1 - 0.99$$

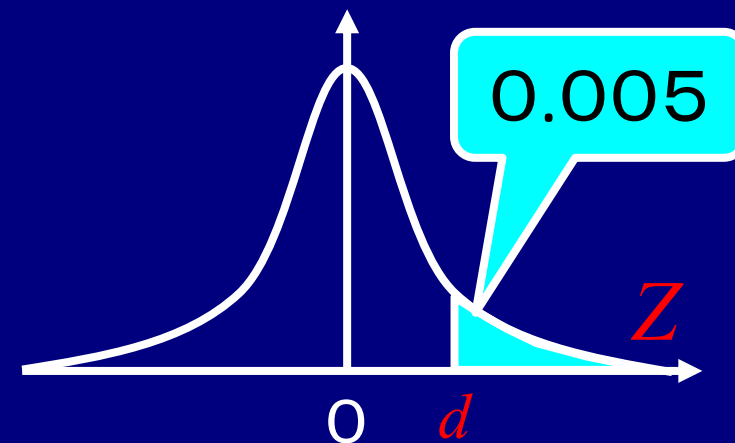
$$\alpha = 0.01$$



$$P[-d \leq Z \leq +d] = 0.99$$

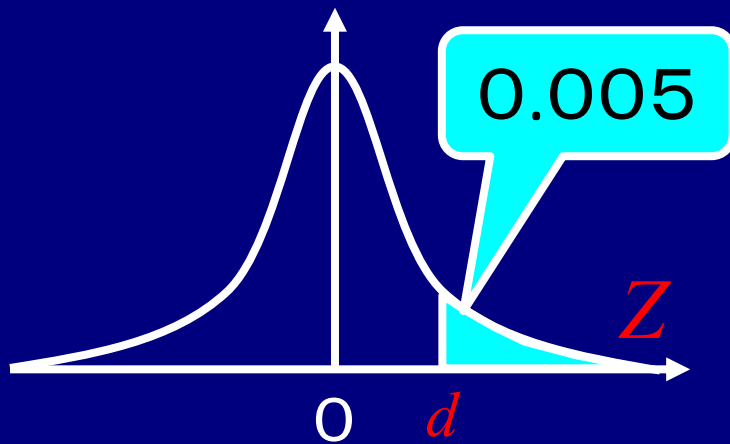
$$P[Z \leq -d, +d \leq Z] = 0.01$$

$$P[+d \leq Z] = 0.005$$



……となる d を、
標準正規分布表から探すと……





$Z = 2.57$ で 確率値 0.0051

$Z = 2.58$ で 確率値 0.0049

確率値 0.005 は中間なので、
Z値も中間を取って、

$$d = \underline{2.575} \blacksquare$$

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

$$(1) \quad P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

$$a = \underline{1.645} \quad \blacksquare$$

$$(2) \quad P[-b \leq Z \leq +b] = 0.95$$

$$b = \underline{1.96} \quad \blacksquare$$

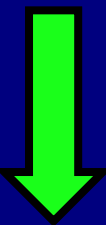
$$(3) \quad P[-c \leq Z \leq +c] = 0.98$$

$$c = \underline{2.33} \quad \blacksquare$$

$$(4) \quad P[-d \leq Z \leq +d] = 0.99$$

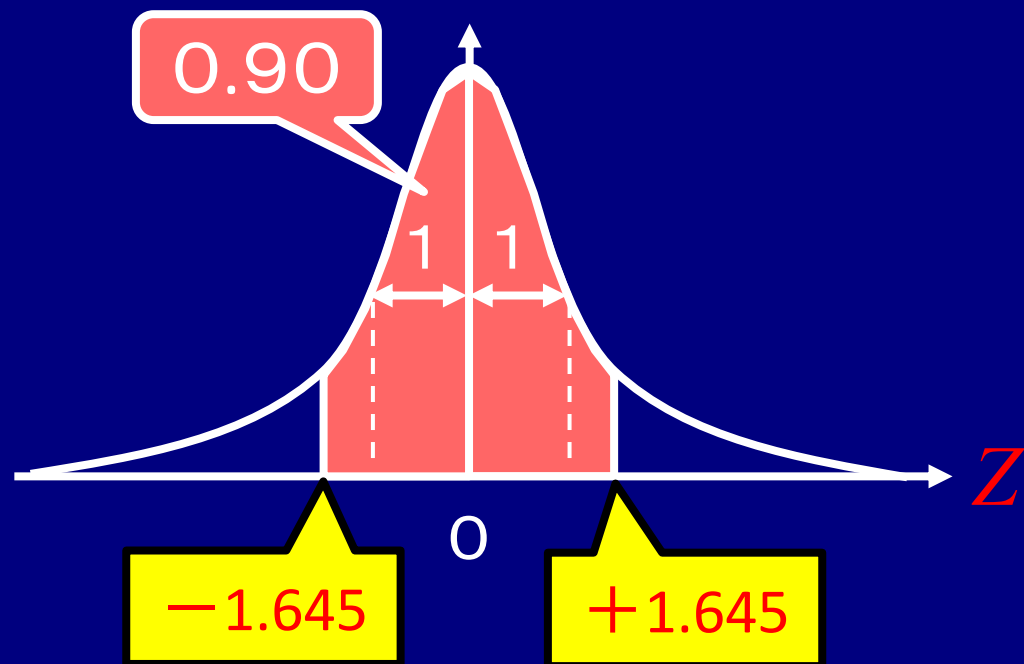
$$d = \underline{2.575} \quad \blacksquare$$

これら一体どういう意味があるのか？
を考えると、



$$(1) P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

$$a = \underline{1.645}$$



実際の測定値 X の
平均値が μ 、標準偏差が σ であれば、

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

であるので、

$$X - \mu = Z\sigma$$

$$X = \mu + Z\sigma$$

より、

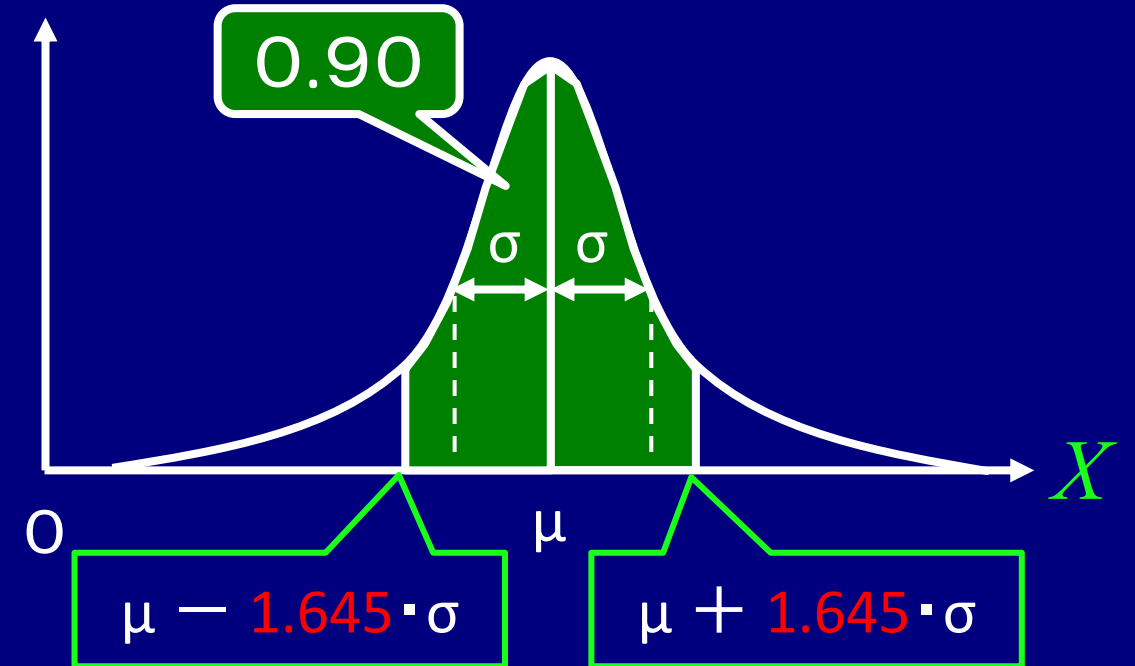
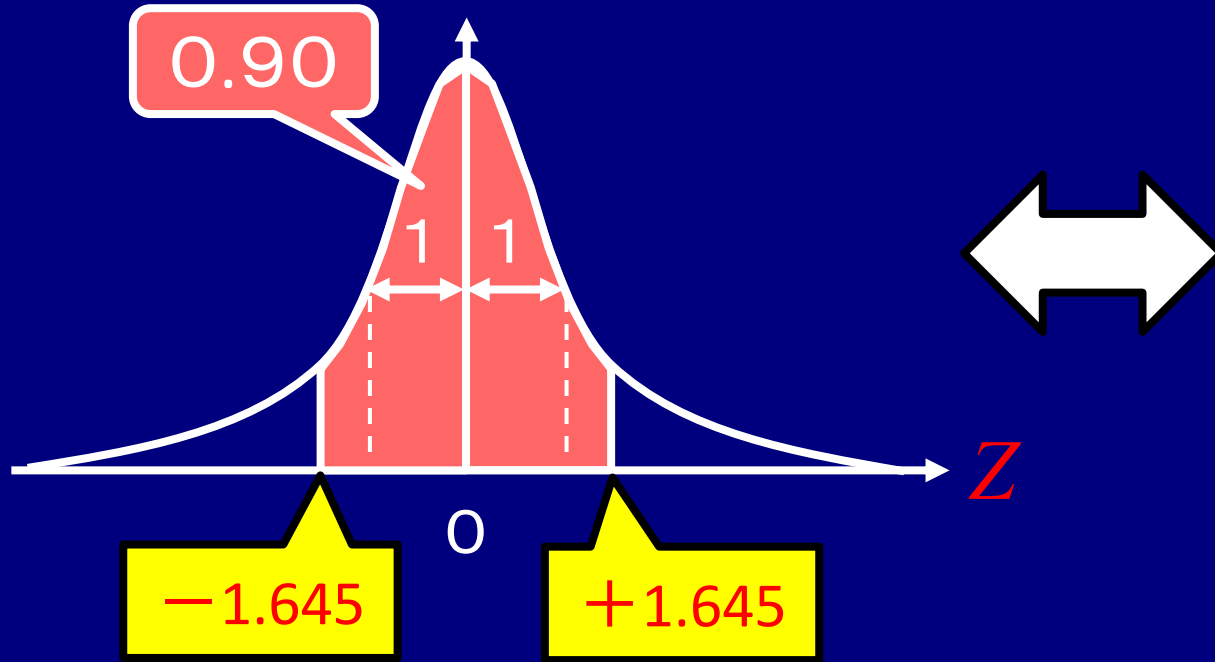
平均値 0、標準偏差 1 の標準正規分布で、
 平均値を中心に 0.90 の確率 となる、
 Z 値の範囲が $-1.645 \leq Z \leq +1.645$

$$Z = -1.645 \text{ のとき } X = \mu - 1.645 \cdot \sigma$$

$$Z = +1.645 \text{ のとき } X = \mu + 1.645 \cdot \sigma$$

$$(1) P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

$$a = \underline{1.645}$$



$$P[-1.645 \leq Z \leq +1.645] = 0.90$$

$$P[\underline{\mu - 1.645 \cdot \sigma} \leq X \leq \underline{\mu + 1.645 \cdot \sigma}] = 0.90$$

正規分布では、全体の 0.90 (90%) が、
平均値を中心として「 $\pm 1.645 \cdot \sigma$ 」以内に入る。

$$(1) P[-a \leq Z \leq +a] = 0.90$$

$$a = \underline{1.645} \blacksquare$$

全体の 0.90 (90%) が、平均値 μ を中心として「 $\pm 1.645 \cdot \sigma$ 」以内に入る。

$$(2) P[-b \leq Z \leq +b] = 0.95$$

$$b = \underline{1.96} \blacksquare$$

全体の 0.95 (95%) が、平均値 μ を中心として「 $\pm 1.96 \cdot \sigma$ 」以内に入る。

$$(3) P[-c \leq Z \leq +c] = 0.98$$

$$c = \underline{2.33} \blacksquare$$

全体の 0.98 (98%) が、平均値 μ を中心として「 $\pm 2.33 \cdot \sigma$ 」以内に入る。

$$(4) P[-d \leq Z \leq +d] = 0.99$$

$$d = \underline{2.575} \blacksquare$$

全体の 0.99 (99%) が、平均値 μ を中心として「 $\pm 2.575 \cdot \sigma$ 」以内に入る。

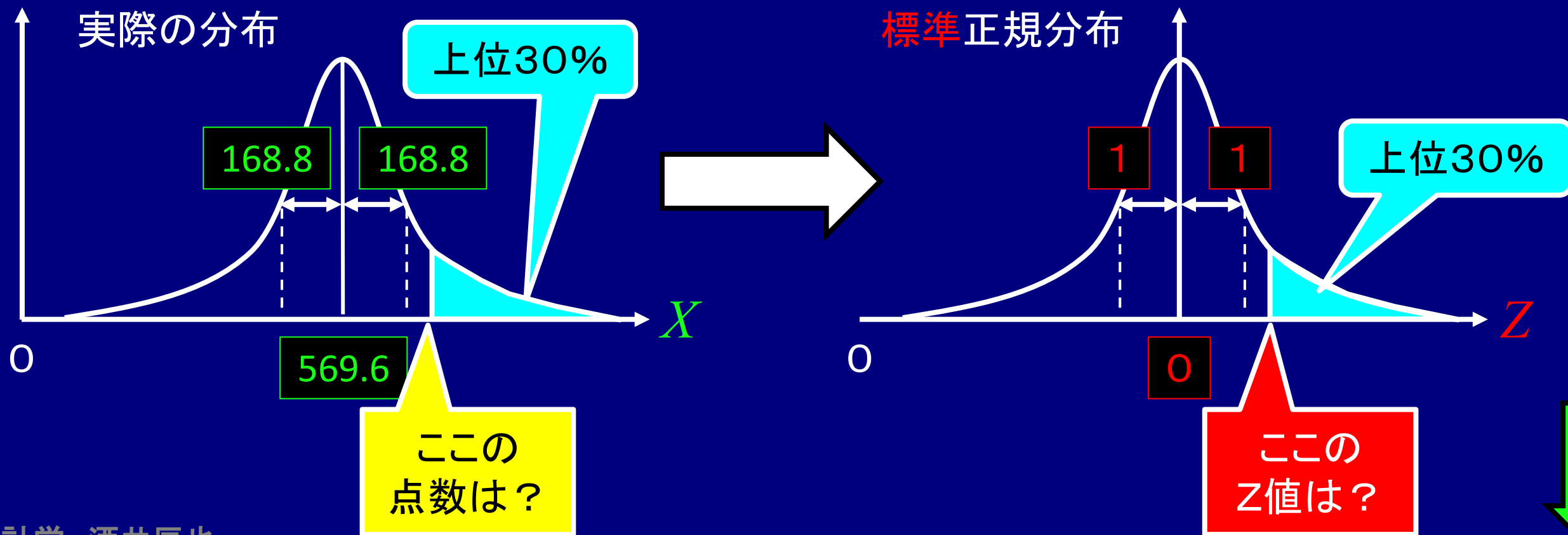
例題

2003年7月のTOEIC試験は、全受験者数が65625人、平均点が569.6点、標準偏差が168.8点である正規分布となった。

- (1) ある企業ではこの受験者のデータをもとに、全受験者の上位30%以内のスコアを取った社員を海外赴任の候補にしようと考えている。何点以上のスコアを取ったら海外赴任候補であるといえるか。
- (2) この試験で600点以上のスコアの得点者は何人いると推定されるか。

2003年7月のTOEIC試験にて、全受験者数が65625人、平均点が569.6点、標準偏差が168.8点である正規分布となった。

- (1) ある企業ではこの受験者のデータをもとに、全受験者の上位30%以内のスコアを取った社員を海外赴任の候補にしようと考えている。何点以上のスコアを取ったら海外赴任候補であるといえるか。



2003年7月のTOEIC試験にて、全受験者数が65625人、平均点が569.6点、標準偏差が168.8点である正規分布となった。

(1) ある企業ではこの受験者のデータをもとに、全受験者の上位30%以内のスコアを取った社員を海外赴任の候補にしようと考えている。何点以上のスコアを取ったら海外赴任候補であるといえるか。

標準正規分布表より

30%に近いのは
これだが...

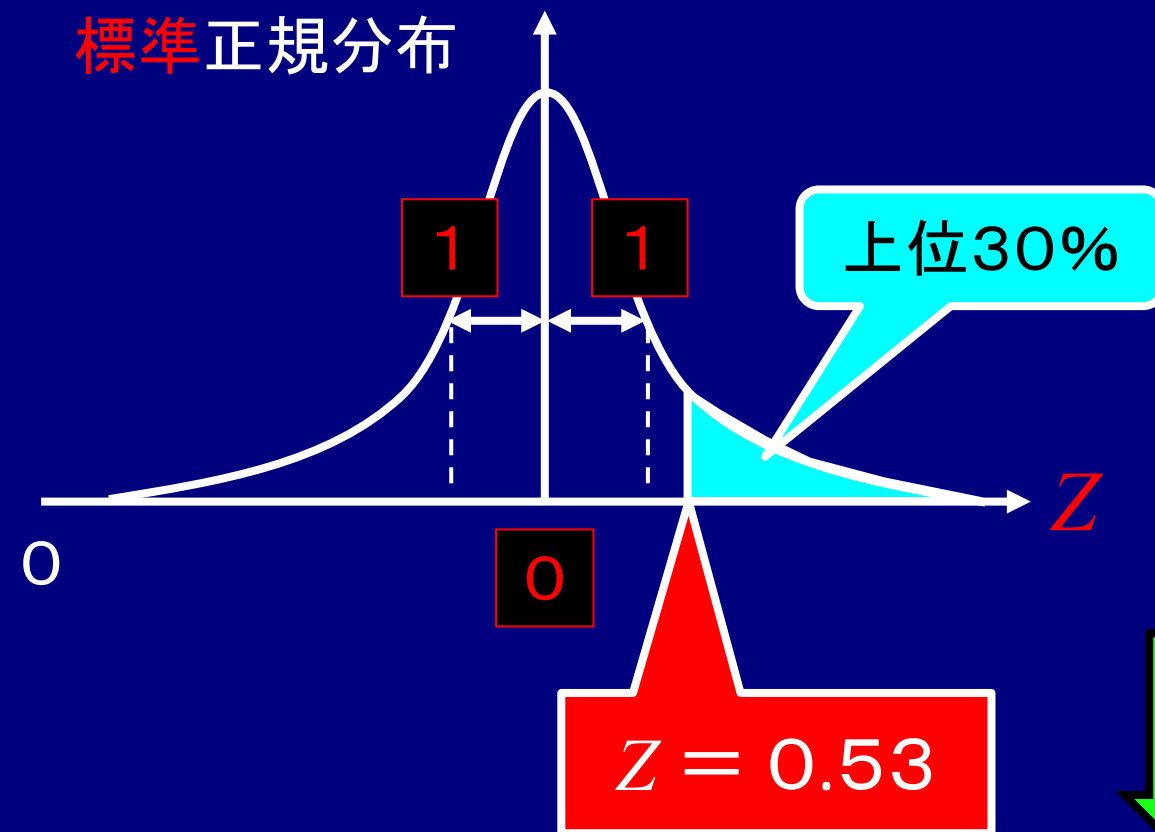
$Z = 0.52$ で 確率値 0.3015

$Z = 0.53$ で 確率値 0.2981

上位30%**以内**に入るのはこっち

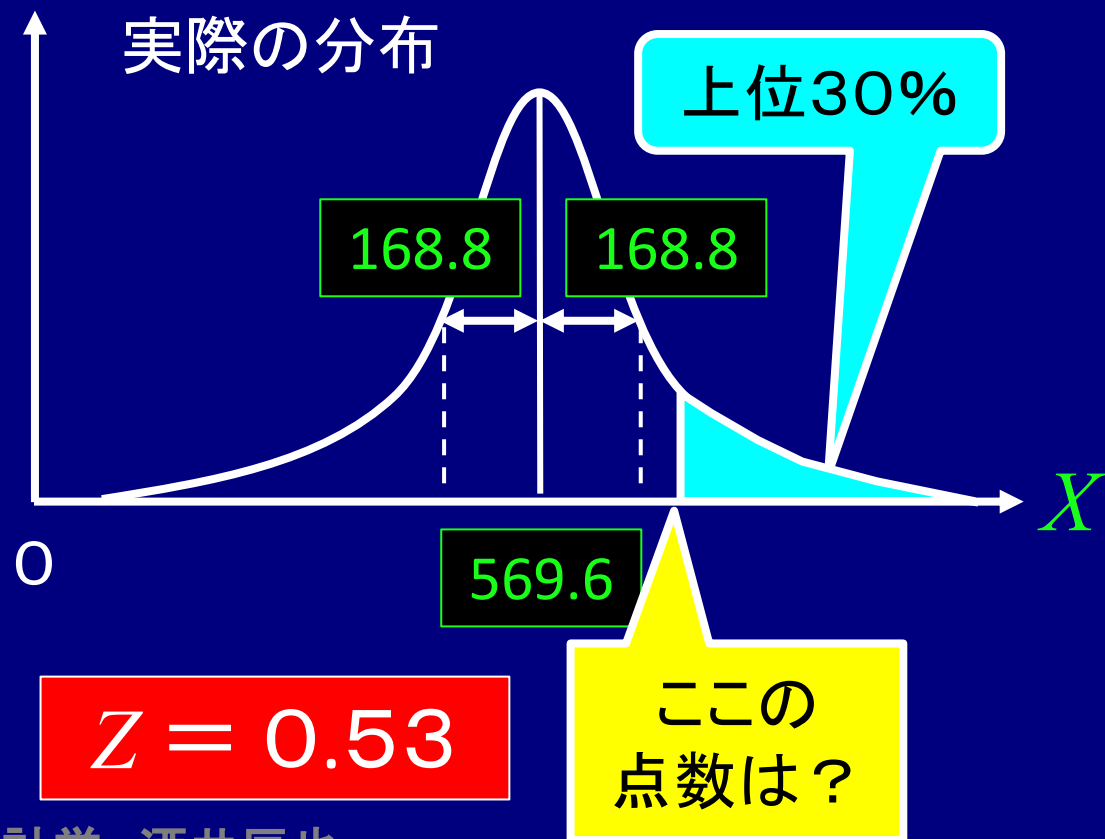
$Z = 0.53$

標準正規分布



2003年7月のTOEIC試験にて、全受験者数が65625人、平均点が569.6点、標準偏差が168.8点である正規分布となった。

- (1) ある企業ではこの受験者のデータをもとに、全受験者の上位30%以内のスコアを取った社員を海外赴任の候補にしようと考えている。何点以上のスコアを取ったら海外赴任候補であるといえるか。



$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

であるので、

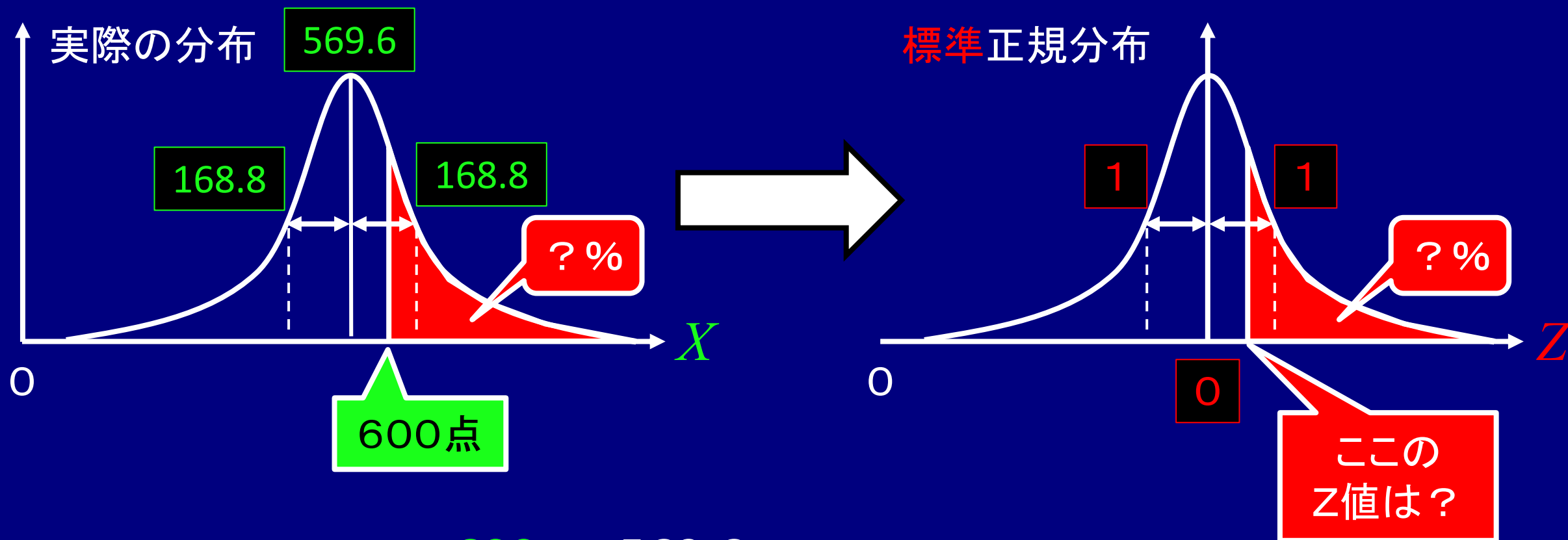
$$\begin{aligned} X &= \mu + Z \cdot \sigma \\ &= 569.6 + 0.53 \times 168.8 \\ &= 659.064 \text{ 点以上} \\ &\approx \underline{660 \text{ 点以上}} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(以上なので切り上げ)

(答) 660点

2003年7月のTOEIC試験にて、全受験者数が65625人、平均点が569.6点、標準偏差が168.8点である正規分布となった。

(2) この試験で600点以上のスコアの得点者は何人いると推定されるか。



該当するZ値は $Z = \frac{600 - 569.6}{168.8} = 0.180 \cdots \doteq 0.18$

2003年7月のTOEIC試験にて、全受験者数が65625人、平均点が569.6点、標準偏差が168.8点である正規分布となった。

(2) この試験で600点以上のスコアの得点者は何人いると推定されるか。

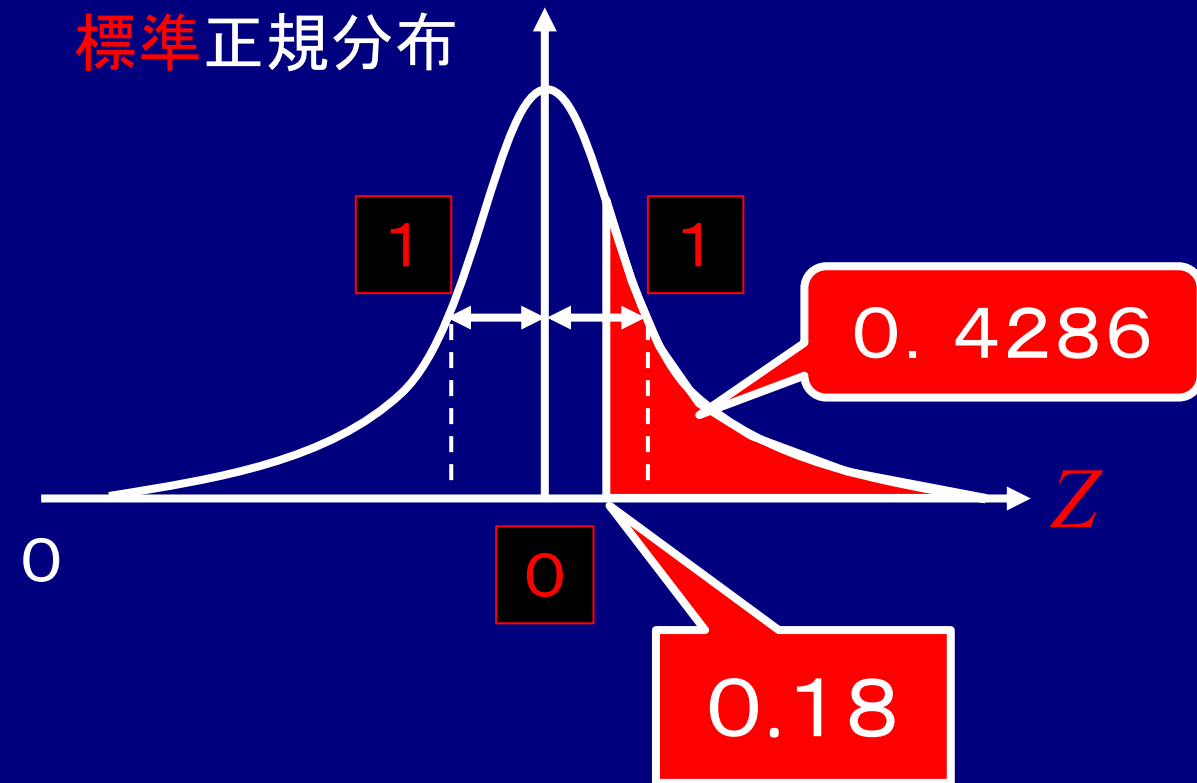
標準正規分布表より、
 $Z = 0.18$ 以上の割合を調べると、

0.4286 (42.86 %)

その人数は、

$$\begin{aligned} & 65625 \times 0.4286 \\ &= 28126.875 \\ &\approx \underline{28127 \text{ 人}} \end{aligned}$$

(答) 28127 人



提出課題

先程と同じく、2003年7月のTOEIC試験
(全受験者65625人、平均点569.6点、標準偏差168.8点)
について以下の問いに答えよ。

- (3) ある企業ではこの受験者のデータをもとに、全受験者の
下位20%以下のスコアを取った社員には英語教育を課すことにした。何点以下のスコアを取ったら英語教育が課されるか。
- (4) この試験で500点以下のスコアの得点者は何人いると推定されるか。

※ ●計算過程(式) を重点的に採点します。

(3) 426点以下 ■

(4) 22372人 ■

